UNIVERSITÀ DI PADOVA
Dipartimento
di Scienze Storiche, Geografiche
e dell'Antichità - DiSSGeA

Laurea magistrale
Scienze per il paesaggio

ESCURSIONE NELLA VALLE DEL VAJONT

La frana del monte Toc, la diga e la storia glaciale della valle



Guida all'escursione per il corso
Analisi e interpretazione dei paesaggi naturali

Aldino Bondesan
aldino.bondesan@unipd.it

Indice

Premessa **3**

1 La valle del Vajont, tre storie in una **3**

1.1 Dove siamo 3
1.2 Tre scale di tempo 4

2 La storia geologica, rocce e strutture **5**

2.1 Il Bacino di Belluno e la successione giurassico-cretacica 5
2.2 La Formazione di Fonzaso e i livelli argillosi 6
2.3 La sinclinale di Erto, le faglie e la forma a sedile 7

3 La storia antica, ghiacciai e frane **9**

3.1 Il ghiacciaio del Piave 9
3.2 Le forme glaciali conservate nella valle 10
3.3 La forra epigenetica e il Colle Isolato 11
3.4 Le frane postglaciali 13

4 La storia recente, dalla diga al 9 ottobre 1963 ..... **14**

4.1 Il progetto e la costruzione 14
4.2 I segnali, dal 1959 al 1963 15
4.3 La notte del 9 ottobre 18
4.4 Perché una frana così grande e così veloce 19
4.5 Le forme lasciate dalla frana 20

5 L'itinerario della giornata **22**

5.1 Il viaggio e le letture dal finestrino 22
5.2 Il programma 26
5.3 Il punto di ritrovo 27

6 Tappa 1. Erto, il Centro visite **28**

7 Tappa 2. Bar La Roccia, il colpo d'occhio **29**

8 Tappe 3, 4 e 5. A piedi sull'accumulo **30**

8.1 Tappa 3, l'accumulo di frana 30
8.2 Tappa 4, il Massalezza e la superficie di scivolamento 31
8.3 Tappa 5, il lago residuo 31

9 Tappa 6. Longarone e la valle del Piave **31**

10 Informazioni pratiche **32**

11 Domande di approfondimento **33**

Glossario **34**

Riferimenti bibliografici **35**

Premessa

Questa guida accompagna l'escursione di un giorno nella valle del Vajont, dal Centro visite di Erto all'accumulo della frana del monte Toc e al museo di Longarone. È scritta per essere letta prima di salire sul pullman.

La frana del 9 ottobre 1963 è l'evento franoso più studiato al mondo, con oltre un centinaio di contributi scientifici specifici, e resta per molti aspetti un problema aperto. Sul terreno si vedono insieme tre cose che di solito si studiano separate, cioè una successione di rocce sedimentarie piegata dall'orogenesi alpina, una valle scavata e riempita dai ghiacciai e dalle frane dopo l'ultimo massimo glaciale, e una diga che nel 1960 era la più alta del mondo. I primi quattro capitoli raccontano queste tre storie nell'ordine delle loro scale di tempo, dai milioni di anni ai pochi anni; i capitoli dal 5 al 9 seguono l'ordine della giornata, tappa per tappa; gli ultimi raccolgono le informazioni pratiche, le domande su cui riflettere, un glossario e i riferimenti bibliografici.

Le figure provengono dalla letteratura scientifica, in particolare dalla guida dell'escursione del convegno internazionale del 2013 (Ghirotti et al. 2013), dalla rassegna di Genevois e Tecca (2013), dal capitolo di Pasuto (2017) sulla geomorfologia della valle e dal seminario tenuto nel corso; la fonte è indicata in ogni didascalia. Le due carte dell'itinerario sono state disegnate su base OpenStreetMap. Le nozioni impartite durante l'escursione fanno parte del programma d'esame.

Come usare la guida. Leggerla una prima volta per intero, poi tornare sulle figure 7, 10 e 21, che mostrano la stessa sezione della valle a tre scale di tempo diverse e sono la chiave di tutta la giornata. I termini tecnici sono spiegati alla prima occorrenza e raccolti nel glossario; le misure riportate (volumi, quote, portate, date) sono quelle delle fonti citate e, dove le fonti divergono, la guida indica entrambi i valori.

1 La valle del Vajont, tre storie in una

La valle del Vajont è una valle tributaria sinistra del Piave, nel settore sud-orientale delle Dolomiti, un centinaio di chilometri a nord di Venezia. La sua forma attuale deriva dalla sovrapposizione di processi tettonici, glaciali, fluviali e gravitativi, e la frana del 1963 è soltanto l'ultimo di una lunga serie di eventi.

1.1 Dove siamo

Il torrente Vajont nasce fra il gruppo del Col Nudo e il monte Duranno, scorre verso ovest per una quindicina di chilometri e confluisce nel Piave a Longarone, a 430 m di quota, dopo aver attraversato una forra profonda più di 200 m e larga poche decine di metri, incisa nei calcari giurassici. I rilievi che chiudono il bacino superano i 2.000 m, con il monte Borgà a 2.228 m e il monte Toc a 1.921 m, e le piogge raggiungono in media 1.800 mm all'anno, con massimi giornalieri che alla stazione di Cimolais hanno toccato 175,9 mm il 25 novembre 1987 (Pasuto 2017). I due affluenti principali, il Mesazzo da sinistra e lo Zemola da destra, sono allineati lungo una discontinuità strutturale orientata nord-sud e alimentano il fondovalle con grandi quantità di detrito.

La valle ha direzione est-ovest perché segue il nucleo della sinclinale di Erto, una piega asimmetrica a vergenza meridionale che appartiene alla linea di Belluno, una delle strutture principali del Sudalpino orientale. Il monte Toc sta sul fianco meridionale della piega, il monte Salta e il monte Borgà su quello

settentrionale, rovesciato e stirato dal sovrascorrimento del monte Borgà. Dentro questa cornice, i ghiacciai dell'ultimo massimo glaciale, le frane postglaciali e l'erosione del torrente hanno costruito il paesaggio che oggi si osserva, e che la figura 1 riassume in una carta geomorfologica schematica.

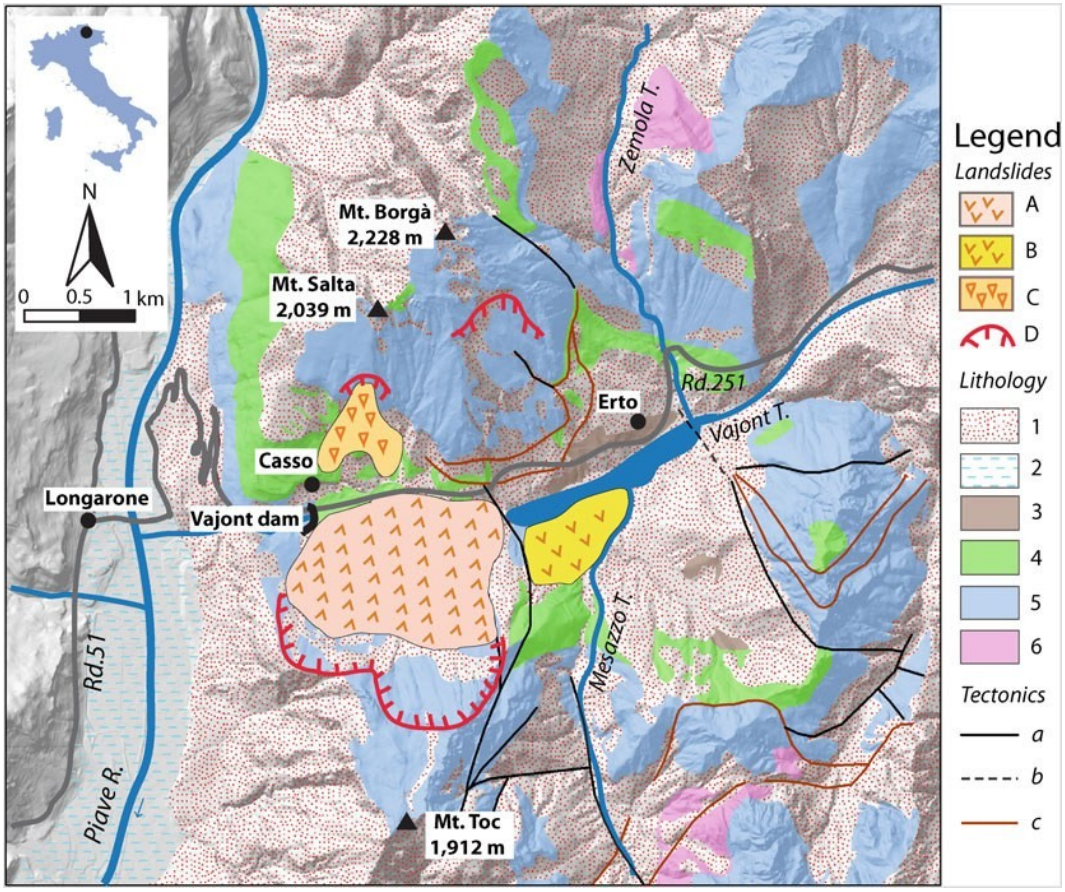


Figura 1. Carta geomorfologica schematica della valle del Vajont. A frana del Vajont, B frana della Pineda, C crollo del Salta, D nicchia di frana; 1 depositi di versante, 2 depositi fluviali, 3 marne, calcari marnosi e flysch (Paleocene-Eocene), 4 calcari rossi nodulari e calcari micritici bianchi (Rosso Ammonitico, Biancone, Scaglia Rossa), 5 calcareniti oolitiche, micriti dolomitizzate e calcari con livelli argillosi (Soverzene, Igne, Calcare del Vajont, Fonzaso), 6 Dolomia Principale; a faglia, b faglia incerta, c sovrascorrimento. *Fonte: Pasuto (2017), fig. 11.1.*

1.2 Tre scale di tempo

La storia del Vajont è l'intreccio di tre storie che si svolgono a scale cronologiche separate da diversi ordini di grandezza. La storia geologica, alla scala dei milioni di anni, ha prodotto le rocce, i livelli argillosi e la piega che dà al versante la forma a sedile. La storia antica, alla scala delle decine di migliaia di anni, ha visto il ghiacciaio del Piave scavare la valle, poi le frane postglaciali riempirla e il torrente incidere la forra. La storia recente, dagli inizi del Novecento al 1963, ha portato la diga, il serbatoio e le operazioni di invaso che hanno innescato il collasso. Nessuna delle tre basta da sola a spiegare l'evento; la loro combinazione è stata fatale.

I numeri della frana

Volume della massa scivolata: circa 270 milioni di m³ (le stime vanno da 250 a 280). Fronte: circa 2 km; superficie: circa 2 km²; spessore: 250-300 m. Spostamento orizzontale: 300-400 m, in meno di un minuto, a velocità di 20-30 m/s. Livello del serbatoio al momento del collasso: 700,4 m. Onda: fino a 935 m di quota sul versante di Casso, 235 m sopra il lago e circa 210 m sopra il coronamento della diga, che restò intatta. Vittime: 1.917 accertate, circa duemila secondo altre stime. Fonti: Ghirotti et al. 2013, Genevois & Tecca 2013, Pasuto 2017.

2 La storia geologica, rocce e strutture

Le rocce del Vajont sono calcari e marne deposti fra il Giurassico e l'Eocene in un bacino marino profondo, il Bacino di Belluno, e piegati dall'orogenesi alpina. Tre fattori predisponenti alla frana erano già scritti in questa storia: i livelli argillosi della Formazione di Fonzaso, la giacitura a franapoggio e a sedile degli strati, le faglie che delimitano la massa.

2.1 Il Bacino di Belluno e la successione giurassico-cretacica

Il Sudalpino è una grande unità strutturale della catena alpina separata dal corpo principale delle Alpi dalla Linea Insubrica e sepolta a sud sotto le alluvioni della pianura padana. La sua copertura sedimentaria è una sezione ben conservata del margine meridionale della Tetide mesozoica, con una struttura a horst e graben ereditata dal rifting del Triassico superiore e del Giurassico inferiore. Nel Sudalpino orientale si riconoscono da ovest a est tre unità paleogeografiche, la Piattaforma di Trento, il Bacino di Belluno e la Piattaforma Friulana (Winterer & Bosellini 1981). Il Bacino di Belluno nacque da un sistema di faglie orientate nord-sud che smembrò la piattaforma peritidale della Dolomia Principale, e la valle del Vajont si trova alla base della scarpata che collegava la Piattaforma Friulana al fondo del bacino (Ghirotti et al. 2013).

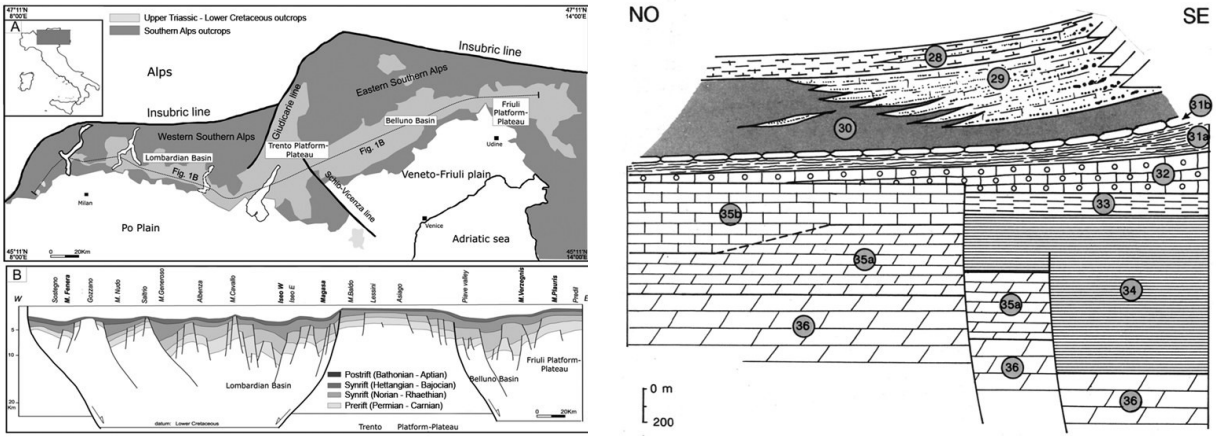


Figura 2. A sinistra i domini strutturali mesozoici del Sudalpino e l'architettura estensionale alla fine del Cretaceo inferiore. A destra i rapporti stratigrafici delle unità mesozoiche del Bacino di Belluno: 36 Dolomia Principale, 35 Calcari Grigi, 34 Formazione di Soverzene, 33 Formazione di Igne, 32 Calcare del Vajont, 31a Formazione di Fonzaso, 31b Rosso Ammonitico, 30 Biancone, 29 Calcare di Soccher, 28 Scaglia Rossa. *Fonte: Ghirotti et al. (2013), figg. 1 e 2, da Bertotti et al. (1993) e Costa et al. (1996).*

La successione che affiora nella valle, dal basso verso l'alto, comprende la Dolomia Principale del Triassico superiore, la Formazione di Soverzene (micriti dolomitizzate con selce, circa 600 m), la Formazione di Igne (marne, calcari e argilliti nere del Toarciano, fino a 150 m), il Calcare del Vajont (calcareniti oolitiche risedimentate per gravità dalla Piattaforma Friulana, circa 450 m), la Formazione di Fonzaso (10-40 m), il Rosso Ammonitico (5-15 m), il Calcare di Soccher (circa 150 m di micriti pelagiche con calcareniti risedimentate, Cretaceo), la Scaglia Rossa (circa 300 m di marne e calcari marnosi rossi) e infine il Flysch eocenico (circa 200 m di torbiditi arenacee e marne). La tabella 1 riassume unità, età e caratteri, mentre la figura 3 mostra come la stessa successione si presenta dal basso Piave, dove la si incontra arrivando in pullman.

Unità	Età	Litologia e ambiente	Spessore
Flysch	Eocene	torbiditi arenacee e marne grigie; avanfossa alpina	circa 200 m
Scaglia Rossa	Cretaceo sup. – Paleocene inf.	marne e calcari marnosi rossi; colmata il rilievo sottomarino	circa 300 m
Calcare di Soccher	Cretaceo	micriti pelagiche bianche (Biancone) con calcareniti dalla Piattaforma Friulana; scarpata	circa 150 m
Rosso Ammonitico	Oxfordiano – Titoniano	calcari nodulari rossi, pelagici	5-15 m
Formazione di Fonzaso	Calloviano – Oxfordiano	biocalcareniti sottili e micriti con selce; livelli argillosi di 0,5-18 cm, piani di scivolamento del 1963	10-40 m
Calcare del Vajont	Bajociano sup. – Bathoniano	calcareniti oolitiche risedimentate per gravità; forra e spalle della diga	circa 450 m
Formazione di Igne	Toarciano – Bajociano	marne, calcari, argilliti nere; evento anossico	0-150 m
Formazione di Soverzene	Hettangiano – Pliensbachiano	micriti grigie e brune dolomitizzate con selce	circa 600 m
Dolomia Principale	Triassico sup.	dolomie massicce di piattaforma peritidale	centinaia di metri

Tabella 1. Successione stratigrafica del Bacino di Belluno nella valle del Vajont, dalla più recente alla più antica. Fonte: Ghirotti et al. (2013).

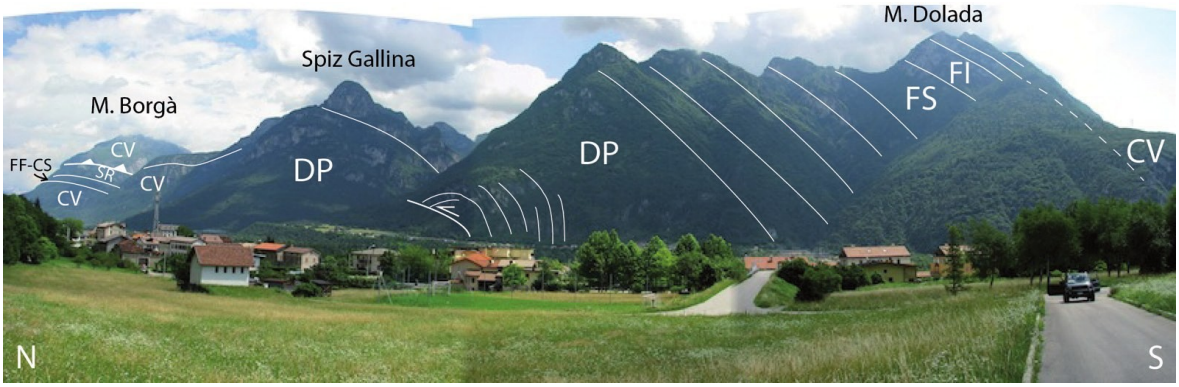


Figura 3. Lo sbocco della valle del Piave visto da Pian di Vedoia, 3 km a nord di Ponte nelle Alpi. DP Dolomia Principale, CV Calcare del Vajont, FF Formazione di Fonzaso e Rosso Ammonitico, CS Calcare di Soccher, SR Scaglia Rossa. A destra il monte Dolada, fianco frontale dell'anticlinale di Belluno; sullo sfondo a sinistra il sovrascorrimento del monte Borgà sul lato destro della valle del Vajont. *Fonte: Ghirotti et al. (2013), fig. 6, foto D. Zampieri.*

2.2 La Formazione di Fonzaso e i livelli argillosi

Il primo fattore predisponente sta nella Formazione di Fonzaso, un'intercalazione di sottili strati di biocalcareniti e di micriti scure ricche di selce, nei quali si inseriscono livelli di argilla verde spessi da 0,5 a 18 cm, interpretati come ceneri vulcaniche del Giurassico superiore diffuse in tutto il Sudalpino orientale (Bernoulli & Peters 1970). Questi livelli sono quasi continui su grandi aree della superficie di rottura e hanno

un angolo di attrito residuo fra 8° e 10° (Hendron & Patton 1985). Per decenni la loro esistenza fu negata, e ancora nel 1968 Müller scriveva che la successione non conteneva strati argillosi; soltanto il lavoro di Hendron e Patton del 1985 ha chiuso la discussione. L'innalzamento del livello del serbatoio aumentò la pressione dell'acqua nei pori lungo questi livelli e ridusse lo sforzo normale efficace, favorendo lo scivolamento.

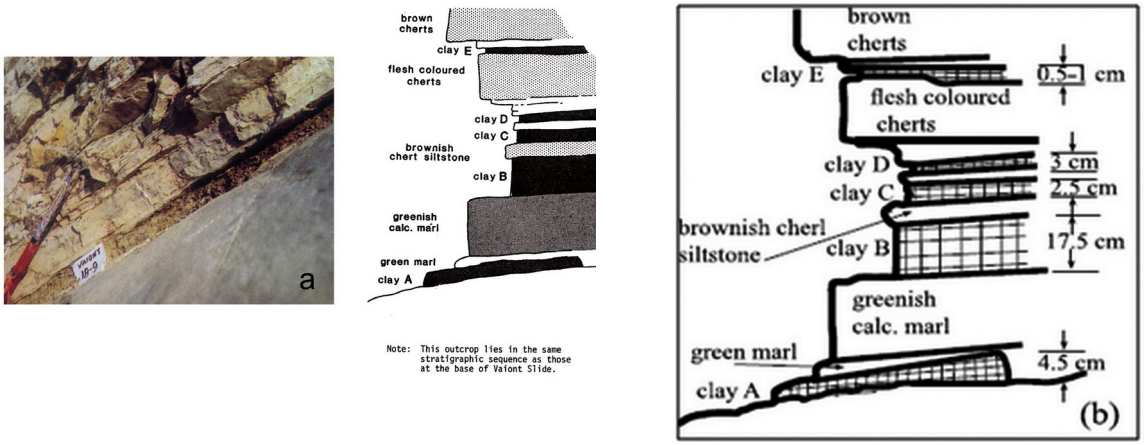


Figura 4. A sinistra i livelli argillosi affioranti sulla superficie di scivolamento; a destra lo schema della Formazione di Fonzaso affiorante a sud-ovest di Casso, con i livelli argillosi A-E (0,5-17,5 cm) intercalati a selci e marne. *Fonte: Ghirotti et al. (2013), fig. 3; Hendron & Patton (1985).*

2.3 La sinclinale di Erto, le faglie e la forma a sedile

Il secondo fattore è la geometria degli strati. La valle segue il nucleo della sinclinale di Erto, con asse da est-ovest a ovest-nord-ovest est-sud-est, debolmente immergente verso est. La piega sta nel tetto della linea di Belluno, sovrascorrimento sudvergente accoppiato all'anticlinale frontale di Belluno, e il suo fianco settentrionale, sul lato di Casso e del monte Salta, è rovesciato e stirato dal sovrascorrimento più antico del monte Borgà. Il fianco meridionale, sul monte Toc, immerge verso nord-nord-est e nord con inclinazioni fra 30° e 50°, cioè a franapoggio, con gli strati che inclinano verso valle nella stessa direzione del versante. Verso il fondovalle la curvatura della piega riporta gli strati quasi in orizzontale, e la superficie di scivolamento ha assunto così la forma a sedile che si legge dal Piave di fronte a Longarone, con uno schienale ripido e una seduta quasi piana (figura 6).

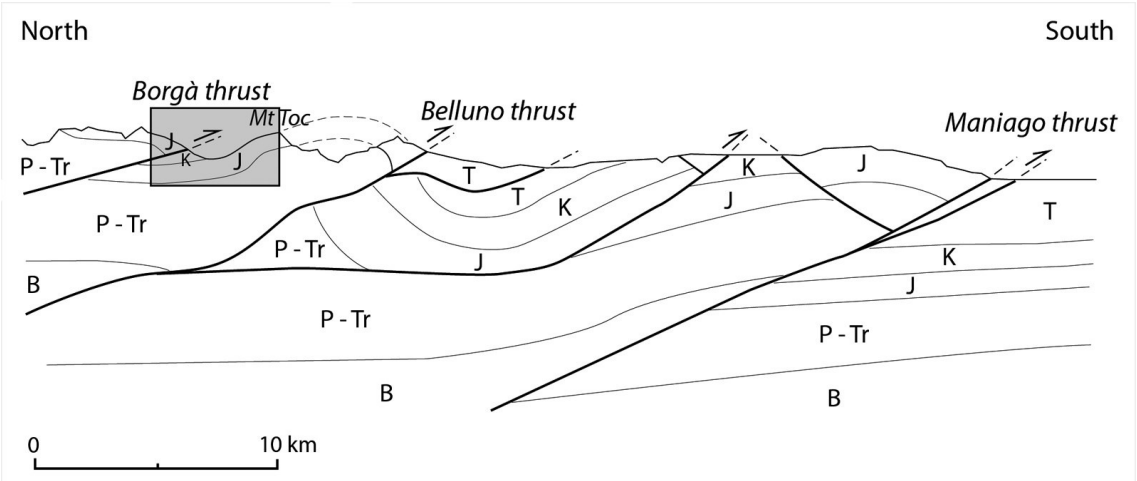


Figura 5. Sezione attraverso il Sudalpino orientale, con il rettangolo grigio sulla sinclinale di Erto. B basamento cristallino, P-Tr Permiano-Triassico, J Giurassico, K Cretaceo, T Terziario. *Fonte: Ghirotti et al. (2013), fig. 4, da Doglioni & Carminati (2008).*

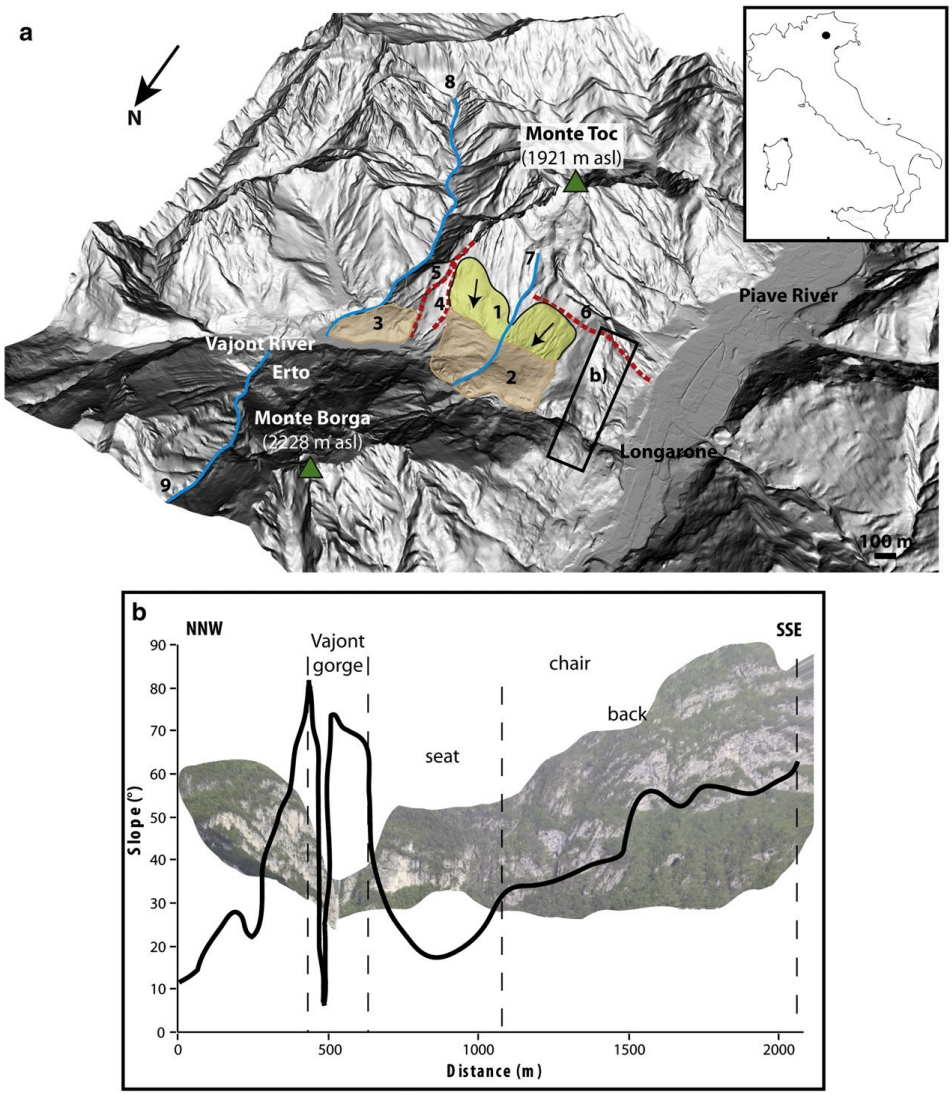


Figura 6. In alto il modello digitale della valle con la superficie di scivolamento (1, le frecce indicano le direzioni di movimento), l'accumulo della frana (2), i resti della frana della Pineda (3), le faglie del Col Tramontin (4), della Croda Bianca (5) e del Col delle Erghene (6), il Massalezza traslato e ruotato (7), il Mesazzo (8) e lo Zemola (9). In basso il profilo delle pendenze lungo il fianco meridionale della sinclinale; la superficie segue gli strati e forma il sedile, con la seduta inclinata di 20-30° e lo schienale di 50-60°. *Fonte: Wolter et al. (2014), fig. 1.*

Il terzo fattore sono le faglie. Il monte Toc è compreso fra due sistemi di faglie inverse convergenti verso il basso, con direzione da nord-sud a nord-nord-ovest sud-sud-est, il sistema Croda Bianca-Col Tramontin a est e la faglia del Col delle Tosatte a ovest, e questa disposizione ha generato una seconda piega, la sinclinale del Massalezza, con asse nord-sud, riconosciuta solo nel 2013 (Massironi et al. 2013). La superficie di scivolamento è il prodotto dell'interferenza fra le due pieghe, per questo ha una forma concava con i due lobi, orientale e occidentale, che convergono verso il torrente Massalezza, cerniera della sinclinale omonima. Le faglie hanno inoltre sbloccato la massa lateralmente, le linee della Croda Bianca e del Col Tramontin a est e il ramo occidentale del Col delle Erghene a ovest, mentre la corona della frana era vincolata dalle strutture est-ovest. Le pieghe a scala di affioramento della Formazione di Fonzaso mostrano spesso scorrimenti flessurali con piccoli sovrascorrimenti sudvergenti, cioè contro la gravità, prova che le pieghe sono tettoniche e precedono qualsiasi movimento franoso.

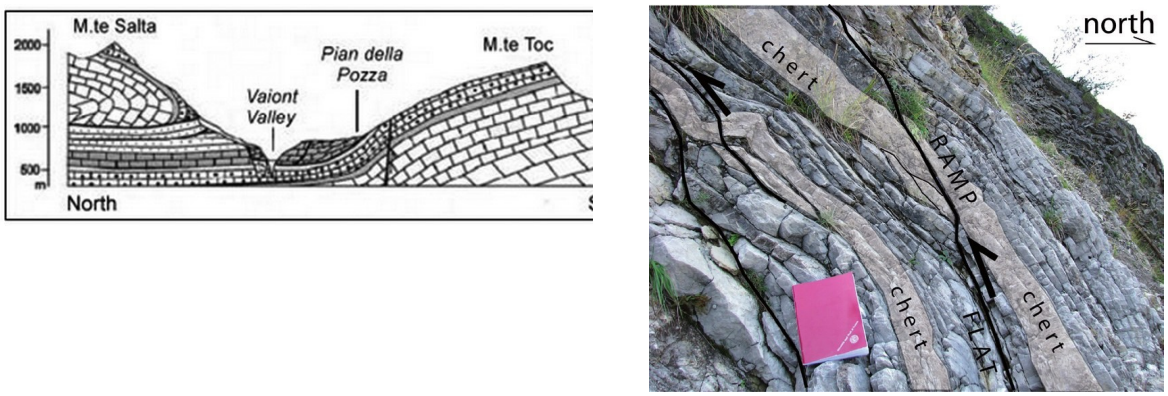


Figura 7. A sinistra la sinclinale di Erto sul versante sinistro e l'anticlinale rovesciata sul versante destro della valle. A destra i piccoli sovrascorrimenti sudvergenti prodotti dallo scorrimento flessurale negli strati della Formazione di Fonzaso. *Fonte: Semenza & Ghirotti (1998), in Genevois & Tecca (2013), fig. 9; Ghirotti et al. (2013), fig. 12, foto D. Zampieri.*

Tre fattori predisponenti, in una frase ciascuno

Rigidità dei calcari e debolezza delle argille alla base della Formazione di Fonzaso, con attrito residuo di 8-10°. Strati a franapoggio piegati a sedile dall'orogenesi alpina, con la seduta che sostiene e lo schienale che spinge. Faglie che delimitano la massa su tre lati e la rendono un blocco quasi libero. Nessuno dei tre fattori è stato creato dall'uomo; l'uomo ha aggiunto l'acqua.

3 La storia antica, ghiacciai e frane

Fra 20.000 e 15.000 anni fa il ghiacciaio del Piave riempiva la valle per più di mille metri di spessore e si diramava nel Vajont. Il suo ritiro ha lasciato una valle sospesa, una forra incisa in fretta e versanti scarichi, sui quali sono scese grandi frane postglaciali. La paleofrana del Toc è una di queste.

3.1 Il ghiacciaio del Piave

Nel Pleistocene le Alpi hanno conosciuto glaciazioni ripetute, con un ritmo di circa centomila anni, e nella valle del Vajont restano depositi prewürmiani, cioè detriti fluviali fortemente cementati sul versante destro sopra i 900-1.000 m. L'ultimo massimo glaciale, fra 20.000 e 18.000 anni fa, è quello che ha lasciato le tracce più leggibili. Il ghiacciaio del Piave occupava la valle principale con uno spessore superiore ai mille metri, raggiungeva i 1.500 m di quota, transfluiva verso la Val Cellina e inviava una lingua nella valle del Vajont, che ospitava quindi un ramo laterale del ghiacciaio maggiore anziché un ghiacciaio proprio (Pasuto 2017). Più a valle il ghiacciaio del Piave occupava la valle del Soligo, l'anfiteatro di Vittorio Veneto e il canale di Quero; il ritiro dal Vallone Bellunese è avvenuto prima di 15.000 anni fa (Pellegrini et al. 2005).

La forma della valle è il risultato di tre fattori sovrapposti, l'impostazione tettonica sulla sinclinale di Erto, il modellamento glaciale a U, cioè il truogolo, e l'incisione fluviale successiva. Il ghiacciaio tributario del Vajont aveva un fondo più alto di quello del Piave e, con il ritiro, la valle è rimasta sospesa sopra il fondovalle principale con un gradino di valle; il torrente ha poi inciso la forra di circa 300 m sul solco preesistente del torrente subglaciale, rapidamente, prima che le frane postglaciali ne riempissero il fondo.

3.2 Le forme glaciali conservate nella valle

La valle del Vajont è un caso quasi unico nelle Alpi orientali, perché le forme e i depositi glaciali sono stati protetti e conservati dalle frane successive, che li hanno sepolti e sigillati (Pasuto 2017). La prova più evidente dell'erosione glaciale è il fianco roccioso riesumato alcune decine di metri sopra Casso, dove lo scavo di una trincea paramassi ha messo a nudo una superficie di Scaglia Rossa liscia, ondulata e profondamente striata dai clasti inglobati nel ghiaccio, un esempio da manuale di strie e solchi glaciali (figura 8). Lungo l'alveo del Vajont affiorano depositi glaciolacustri, una potente successione ritmica di limi e argille con livelli sabbiosi, talora deformata dal ghiaccio, che contiene esempi eccezionali di dropstone, cioè clasti caduti dagli iceberg nel fango di un lago proglaciale.

I sondaggi nell'area della Pineda hanno attraversato 94 m di materiale di frana, 4 m di alluvioni del Mesazzo e almeno 20 m di depositi glaciali, cioè morene di fondo, e lungo la valle del Mesazzo una scarpata di erosione mostra la successione completa, con i depositi di frana in alto, un livello di till e, sotto, una sequenza glaciodeltizia cementata con bottomset, foreset e topset riconoscibili, deposta in un lago proglaciale (figura 9). La stratigrafia è rara nelle Alpi orientali ed è il luogo in cui si capisce il ruolo delle frane postglaciali nel conservare ciò che il ghiacciaio aveva lasciato.



Figura 8. A sinistra il fianco glaciale riesumato sopra Casso, nella Scaglia Rossa, con solchi e strie profonde. A destra un dropstone in una successione ritmica di depositi glaciolacustri fini lungo l'alveo del Vajont. *Fonte: Pasuto (2017), figg. 11.2 e 11.3, foto A. Pasuto e Dolomiti Project.*



Figura 9. La successione stratigrafica sul lato orientale della frana della Pineda, lungo la valle del Mesazzo. In alto i depositi di frana, poi un livello di till, in basso i depositi glaciodeltizi cementati con topset e foreset. *Fonte: Pasuto (2017), fig. 11.4, foto Dolomiti Project.*

3.3 La forra epigenetica e il Colle Isolato

La forra del Vajont, profonda più di 200 m e larga poche decine di metri, è il tratto in cui il torrente attraversa i calcari giurassici prima di sboccare nel Piave, ed è qui che fu costruita la diga. La sua storia è più complessa di quanto sembri. Nel 1959 Edoardo Semenza, rilevando il versante sinistro per conto della SADE con Franco Giudici, osservò che una grande massa di rocce del Malm poggiava su ghiaie alluvionali e che il torrente, in corrispondenza del Colle Isolato sul lato destro, aveva tagliato in due un corpo di frana. La sua ricostruzione prevede una valle glaciale, un'incisione subglaciale, una frana tardoglaciale che riempie il fondovalle adagiandosi sulle ghiaie postglaciali, e un nuovo corso del torrente che si incide dentro il corpo di frana lasciando sulla sponda destra un relitto della paleofrana, il Colle Isolato (figura 10). È un solco epigenetico, cioè un'incisione sovrimposta a un riempimento. L'ipotesi fu confermata nel 1961 dallo scavo della galleria di sorpasso, che alla base del Colle Isolato trovò ghiaie alluvionali e un sottile livello di cataclasiti (Genevois & Tecca 2013).

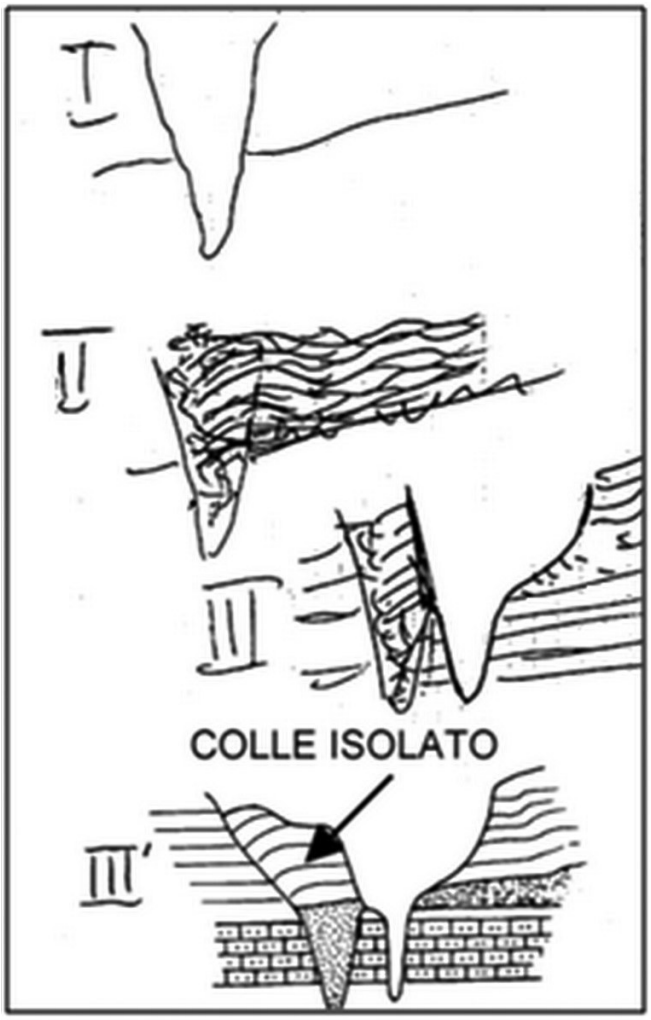


Figura 10. Lo schizzo di Semenza del 1959: la valle prima (I) e dopo (II) la paleofrana, il nuovo alveo inciso nel corpo di frana (III) e i depositi alluvionali trovati sotto il relitto della frana antica, il Colle Isolato (III'). *Fonte: Semenza (1959), in Genevois & Tecca (2013), fig. 13.*



Figura 11. La forra del Vajont vista dal coronamento della diga. A destra la cascata della galleria di sorpasso, che oggi assicura il drenaggio della valle verso il Piave. *Fonte: Pasuto (2017), fig. 11.9, foto A. Pasuto.*

3.4 Le frane postglaciali

Il ritiro dei ghiacciai ha lasciato versanti ripidi e scarichi, privi del sostegno del ghiaccio, e in tutte le Alpi ha innescato grandi frane postglaciali, dai 200 milioni di m³ del Kandertal ai 150 di Poschiavo e ai 400-700 del monte Spinale, fino ai 1.200 milioni di Flims, che è interglaciale. Nel Vajont la paleofrana del Toc, di volume paragonabile, riempì il fondovalle e vi rimase per millenni; il torrente la incise, la diga vi fu costruita a fianco, e nel 1963 la massa, o buona parte di essa, si rimise in movimento. La frana della Pineda, a est della frana del 1963, è un altro esempio. Partita con ogni probabilità dal versante settentrionale, roccioso e ripido, come scivolamento traslativo trasformatosi in valanga di roccia, sbarrò sia il Vajont sia il Mesazzo e conserva sotto di sé la successione glaciale descritta sopra; una parte del suo deposito si appoggiò alla base del versante orientale del Toc e potrebbe averne favorito la stabilità, come un cuneo di sostegno (Pasuto 2017).

Il crollo del Salta, sul versante settentrionale sopra Casso, è il fenomeno ancora attivo più pericoloso della valle. Il primo evento noto risale al 1674, i blocchi raggiunsero negli anni Sessanta la strada per Casso e dal 1990 piccoli crolli si ripetono; il deposito copre circa 0,5 km² fra 1.250 e 850 m di quota, per un volume stimato di 2,5 milioni di m³, con blocchi di centinaia di metri cubi. La causa strutturale è il sovrascorrimento del monte Borgà, che ha tranciato e fratturato la roccia e ha lasciato strati piegati e faglie che immergono verso la parete libera (figura 12).



Figura 12. A sinistra l'area di provenienza più probabile della frana della Pineda, con il deposito in primo piano. A destra Casso alla base del monte Salta, con il grande deposito di crollo sulla destra. *Fonte: Ghirotti et al. (2013), fig. 13, foto A. Wolter; Pasuto (2017), fig. 11.5, foto Dolomiti Project.*

Perché la diga proprio qui

La storia glaciale ha generato insieme le condizioni di instabilità del versante e quelle di fattibilità della diga. La forra stretta con fianchi in calcare compatto permetteva uno sbarramento alto e sottile; la valle sospesa a monte offriva un invaso ampio chiuso al passo di Sant'Osvaldo. Le stesse frane postglaciali che hanno riempito la valle hanno lasciato sul versante del Toc una massa disarticolata, pronta a rimettersi in movimento.

4 La storia recente, dalla diga al 9 ottobre 1963

Dal primo progetto del 1925 al collasso del 1963 passano quasi quarant'anni di relazioni geologiche, varianti di progetto, invasi e svasi. La cronaca che segue è tratta dalla rassegna di Genevois e Tecca (2013) e dal seminario del corso; le date contano, perché mostrano quanto fosse stato visto e quanto fosse stato scritto prima della catastrofe.

4.1 Il progetto e la costruzione

L'idea di sfruttare il Vajont risale al 1900, con la richiesta di una cartiera, e il primo progetto serio al 1929, preceduto nel 1925 dallo studio del geologo svizzero Jakob Hug per conto della SADE, la Società Adriatica di Elettricità fondata a Venezia nel 1905 e monopolista della produzione elettrica nel Nord-Est. Hug proponeva lo sbarramento alla stretta del ponte di Casso, nelle marne e nei calcari marnosi di Fonzaso e della Scaglia, che riteneva meno permeabili dei calcari del Colomber. Dal 1928 al 1962 la geologia della valle fu seguita da Giorgio Dal Piaz, direttore dell'Istituto di Geologia dell'Università di Padova, che in relazioni successive, del 1937, 1940, 1948, 1953 e 1957, confermò la scelta della stretta del Colomber e la crescita progressiva dell'opera: una diga di 180 m nel 1937, di 202 m nel 1948, di 266 m nel 1957, con il livello massimo portato a 722,5 m e un invaso di circa 150 milioni di m³ (169 secondo Ghirotti et al. 2013). È il Grande Vajont, cuore di un sistema che raccoglieva le acque del Boite, del Maè e del Piave verso la centrale di Soverzene.

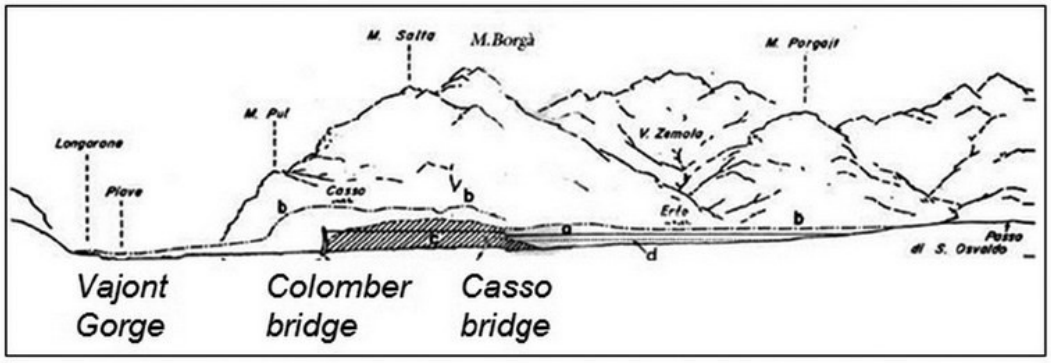


Figura 13. Profilo longitudinale della valle con le due ubicazioni considerate per la diga, il ponte di Casso proposto da Hug nel 1925 e la stretta del Colomber scelta da Dal Piaz. Scala approssimativa 1:100.000. *Fonte: Genevois & Tecca (2013), fig. 8.*

I lavori cominciarono nel gennaio 1957 e la diga, a doppio arco, fu completata nel settembre 1959, con il collaudo nei mesi successivi: 261,6 m di altezza, 190,2 m di lunghezza al coronamento, 22,1 m di spessore alla base e 3,4 m in cresta, a quota 725,5 m. Era la diga ad arco sottile più alta del mondo. Le spalle poggiano nei calcari del Dogger e del Malm della forra, dove le prove di compressione avevano dato resistenze da 209 MPa sul fondovalle a 119-134 MPa alla quota del coronamento. Le relazioni di Dal Piaz riguardavano però le spalle e il versante destro, sopra Erto, e descrivevano il versante sinistro soltanto nel luglio 1960, dopo che il problema era già emerso.



Figura 14. La diga del Vajont vista dal coronamento, con la passerella della visita guidata. *Fonte: Ghirotti et al. (2013), fig. 9.*

4.2 I segnali, dal 1959 al 1963

Il 22 marzo 1959 una frana di 3 milioni di m^3 cadde nel vicino serbatoio di Pontesei, sul Maè, e sollevò un'onda di circa 20 m. Su indicazione di Leopold Müller, consulente della SADE, fu avviato uno studio geologico dei fianchi del serbatoio del Vajont, affidato a Edoardo Semenza, figlio del progettista Carlo, e a Franco Giudici. Fra l'estate del 1959 e la primavera del 1960 i due geologi raccolsero tre osservazioni chiave: il contatto fra la roccia in posto della Formazione di Fonzaso, con giacitura normale, e materiali disarticolati sul ramo occidentale del Massalezza; una zona milonitica, cioè di roccia frantumata, lunga circa 1,5 km lungo il versante sinistro, con giaciture discordanti; e il Colle Isolato con gli strati del Malm sopra le alluvioni. Ne conclusero che il versante sinistro sotto il monte Toc era occupato da un'enorme paleofrana (figura 15). Dal Piaz, nel luglio 1960, non prese in considerazione l'ipotesi, e la prima indagine sismica di Pietro Caloi, nel dicembre 1959 e nel febbraio 1960, descrisse rocce sane con alti moduli elastici sotto una copertura detritica di 10-18 m.

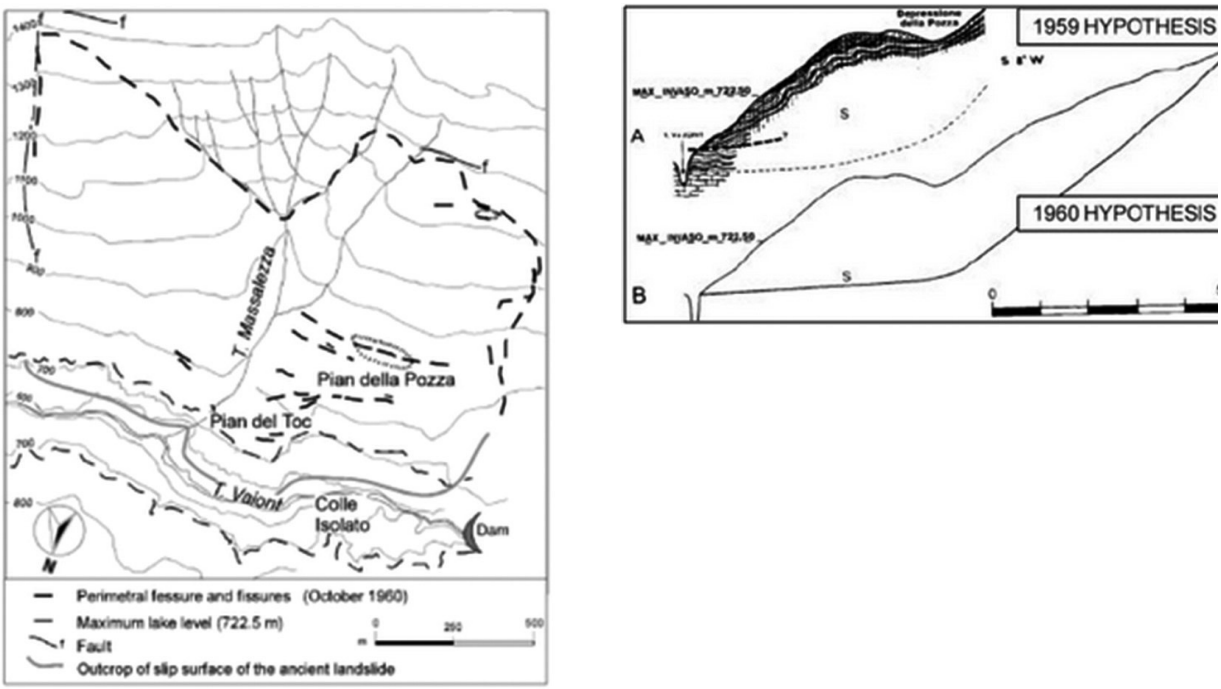


Figura 15. A sinistra la carta dell'area della frana prima del 1963, con la fessura perimetrale dell'ottobre 1960, il livello massimo del lago (722,5 m), le faglie e gli affioramenti della superficie di scivolamento della frana antica. A destra le ipotesi di Semenza del 1959 e del 1960 sulla superficie di scivolamento, dapprima limitata al Pian della Pozza e poi estesa a tutto il versante.
Fonte: Genevois & Ghirotti (2005) e Semenza & Ghirotti (2000), in Genevois & Tecca (2013), figg. 10 e 12.

Il primo invaso cominciò il 2 febbraio 1960 e nel marzo una piccola frana si staccò poco a est della confluenza del Massalezza, al bordo del Pian della Pozza. Nell'ottobre 1960, con il lago verso i 650 m, si aprì sul versante una fessura perimetrale a forma di M, lunga 1.700-1.800 m fra 1.200 e 1.400 m di quota, che delimitava un'area di circa 2 km^2, e il 4 novembre una frana di 700-800.000 m^3 cadde nel serbatoio sollevando un'onda di 2 m. Il livello fu abbassato lentamente fino a 600 m, furono installati sessanta nuovi capisaldi e i movimenti rallentarono quasi fino a fermarsi; fra il gennaio e il maggio 1961 fu scavata la galleria di sorpasso, per mantenere in funzione il serbatoio anche nell'ipotesi di una grande frana, e nel febbraio 1961 Müller concluse che sul versante sinistro c'era una massa in movimento di circa 200 milioni di m^3, divisa in parti indipendenti, che a suo giudizio si poteva al più controllare con franamenti artificiali, senza stabilizzarla. Caloi, ripetendo i rilievi sismici nel febbraio 1961, trovò velocità dimezzate, da 5-6 a 2,5-3 km/s, e 20-40 m di materiali sciolti su roccia fratturata, con roccia rigida solo a 100-150 m, un calo che attribuì alla frantumazione prodotta dai movimenti del 1960.



Figura 16. La fessura perimetrale a M aperta nell'ottobre 1960 sul versante del monte Toc. *Fonte: foto E. Semenza, in Genevois & Tecca (2013), fig. 3.*

Il 31 gennaio 1961 la SADE incaricò Augusto Ghetti, dell'Istituto di Idraulica dell'Università di Padova, di costruire al Centro modelli idraulici di Nove di Fadalto un modello fisico in scala 1:200 della diga, del serbatoio e della frana, il primo modello di frana mai realizzato. La massa era simulata con ghiaia trattenuta da reti di canapa su una superficie inclinata, poi modificata su suggerimento di Semenza per riprodurre la forma a sedile, e il movimento era prodotto da un trattore che tirava i settori immersi nella ghiaia. Le 22 prove, concluse nella primavera del 1962, con tempi di caduta da alcuni minuti a un minuto e con due frane successive di 20 e 40 milioni di m^3, indicarono che la quota 700 m era di assoluta sicurezza, con uno sfioro stimato di 20.000 m^3 in una decina di secondi. Molti tecnici hanno poi osservato che, se il modello avesse simulato la velocità reale, due secondi nel modello contro i 25 della realtà, l'onda sarebbe stata quella vera.

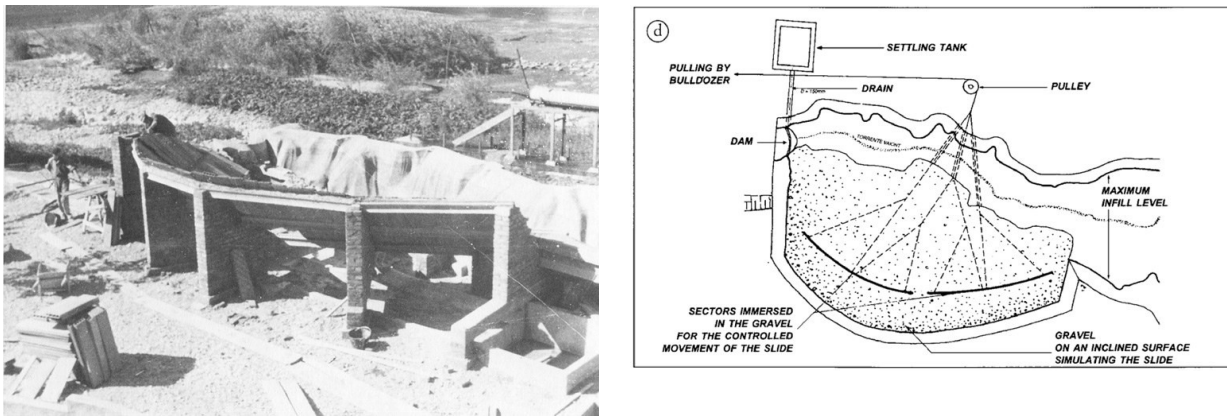


Figura 17. Il modello di Ghetti a Nove di Fadalto. A sinistra la massa di ghiaia trattenuta da reti e corde di canapa sulla superficie di scivolamento, prima di una prova della seconda serie; a destra il disegno del sistema di trazione dei settori immersi nella ghiaia. *Fonte: Ghetti (1962), in Ghirotti et al. (2013), figg. 15 e 18.*

Nell'agosto e settembre 1961 furono installati quattro piezometri a profondità fra 167 e 221 m, uno dei quali andò subito fuori uso perché il tubo si deformò vicino al piano di scivolamento; i tre rimasti indicarono sempre livelli d'acqua uguali a quelli del serbatoio. Il secondo invaso cominciò nell'ottobre 1961 e raggiunse i 700 m il 17 novembre 1962, con un'accelerazione dei movimenti e nuove fessure parallele all'asse vallivo mentre il lago saliva da 660 a 685 m; lo svaso successivo riportò l'acqua a 647,5 m il 10 aprile 1963 e i movimenti si fermarono quasi del tutto, come era accaduto dopo il primo invaso. Il rapporto fra quota dell'acqua e spostamenti sembrava compreso, ma senza tenere conto delle piogge. Il terzo invaso partì nell'aprile 1963,

autorizzato fino a 715 m, oltre la quota di sicurezza del modello. In luglio ripresero i movimenti, con rumori, tremori e acqua torbida; il 4 settembre il lago toccò i 710 m e la fessura perimetrale si allargò; il 26-27 settembre cominciò lo svaso, prima lento, poi sempre più rapido mentre le velocità crescevano.

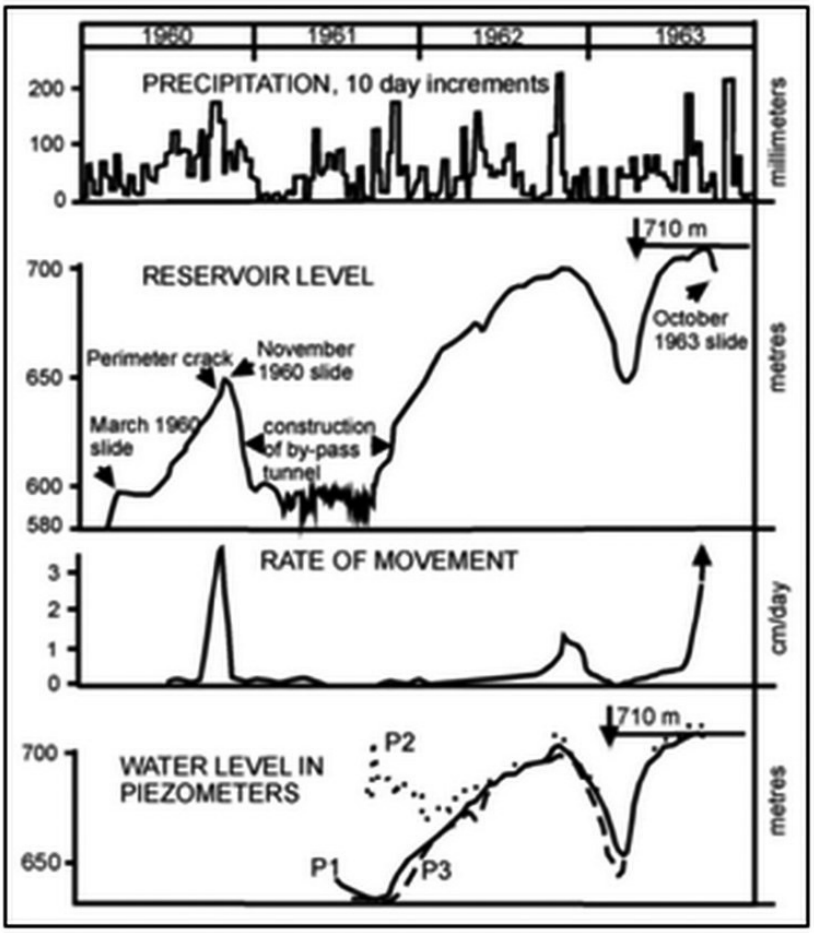


Figura 18. Dall'alto verso il basso, fra il 1960 e il 1963: precipitazioni per decadi, livello del serbatoio con i tre invasi, la frana del novembre 1960 e la costruzione della galleria di sorpasso, velocità di spostamento del versante e livello dell'acqua nei piezometri. L'accelerazione finale coincide con il terzo invaso oltre i 700 m. *Fonte: Genevois & Tecca (2013), fig. 15, da Hendron & Patton (1985).*

4.3 La notte del 9 ottobre

Il 2 ottobre si aprirono nuove fessure, il 5 si formò una depressione nel Pian della Pozza, il 7 si aprirono fessure di una decina di metri e nella notte fu ordinata l'evacuazione delle case sul monte Toc. La mattina del 9 ottobre il canale di scarico della diga era intasato e la velocità di spostamento aumentava ancora; alle 13 si aprì una fessura di 5 m per 0,5 m, alle 20 la strada sul versante sinistro non era più percorribile. Alle 22.39, con il lago a 700,4 m, la parte inferiore del versante settentrionale del monte Toc collassò in blocco. Circa 270 milioni di m^3 di roccia, su un fronte di 2 km e uno spessore di 250-300 m, scivolarono per 300-400 m in meno di un minuto, a 20-30 m/s, e si fermarono contro il versante opposto. Il sisma prodotto dalla frana fu registrato in gran parte d'Europa.

L'acqua del serbatoio, spinta come da un pistone, si sollevò in un'onda che verso monte rase al suolo le frazioni di Frasegn, San Martino, Col di Spesse e Pineda sopra Erto, risalì il versante di Casso fino a 935 m, cioè 235 m sopra il lago, e verso valle superò il coronamento per circa 210 m, si incanalò nella forra e in quattro minuti raggiunse Longarone, Codissago, Castellavazzo, Villanova, Pirago, Faè e Rivalta. Circa 25-30 milioni di m^3 d'acqua passarono sopra la diga, che resistette a un carico otto volte superiore a quello di progetto e perse soltanto le sovrastrutture. Le vittime accertate furono 1.917, circa duemila secondo altre stime. L'11 ottobre il

ministro dei Lavori pubblici nominò una commissione d'inchiesta; nel luglio 1965 la commissione parlamentare concluse che l'evento non poteva essere previsto; nel febbraio 1968 tre tecnici furono condannati; i procedimenti civili si chiusero il 15 febbraio 1997, e il 27 luglio 2000 Stato, Enel e Montedison, erede della SADE attraverso la Montecatini, si accollarono un terzo ciascuno dei 900 miliardi di lire di oneri.



Figura 19. Longarone prima (a sinistra) e dopo (a destra) la catastrofe. *Fonte: Genevois & Tecca (2013), fig. 7.*

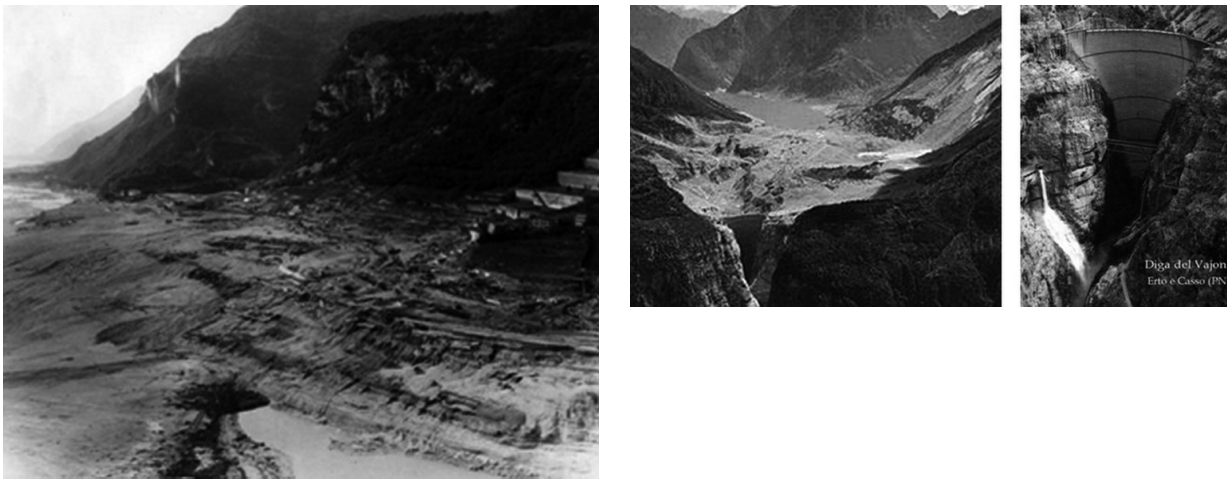


Figura 20. A sinistra l'area di Longarone dopo il passaggio dell'onda; a destra il serbatoio dopo la frana, con il lago residuo a monte dell'accumulo e la diga intatta. *Fonte: Genevois & Tecca (2013), figg. 1 e 6.*

4.4 Perché una frana così grande e così veloce

La frana del Vajont è considerata il punto di partenza della moderna meccanica delle rocce, ma la meccanica del collasso finale, in particolare la velocità, resta un problema aperto. Lo stesso Müller nel 1961 aveva ipotizzato un movimento pulsante, simile a quello di un ghiacciaio, della metà inferiore della massa, iniziato da secoli e facilitato da pieghe ad asse orizzontale; i rilievi sismici di Caloi, che non trovavano una superficie di scivolamento netta, sembravano confermarlo, mentre la presenza di roccia sana nella parte bassa lo contraddiceva. Gli stessi tecnici riconobbero due settori separati dal Massalezza, con vettori di spostamento immergenti verso nord-20°-est nel settore occidentale e inclinazioni che decrescono da 27-34° fino quasi a zero verso il basso, e attribuirono le fratture antitetiche nella parte piana del sedile a movimenti rotazionali.

Oggi si accetta che il movimento sia avvenuto lungo una superficie a sedile corrispondente in gran parte al piano di scivolamento della frana antica, già a resistenza residua o quasi, e confinato nei livelli argillosi della Formazione di Fonzaso. Il serbatoio ha agito in due modi: alzando la falda nel versante e riducendo lo sforzo efficace sui livelli argillosi, e sommergendo il piede della massa, che perdeva così parte del proprio peso stabilizzante. Il creep accelerato durato due o tre anni, con le fasi di arresto negli svasi, è la firma di questo

meccanismo (figura 18). La discussione sul perché la rottura finale sia stata tanto rapida, e sul fatto che il 1963 sia stato una frana nuova o la riattivazione di quella preistorica, continua con modelli tridimensionali, rilievi geofisici e prove di laboratorio sulle argille a velocità di taglio da bassa ad alta (Ferri et al. 2011).

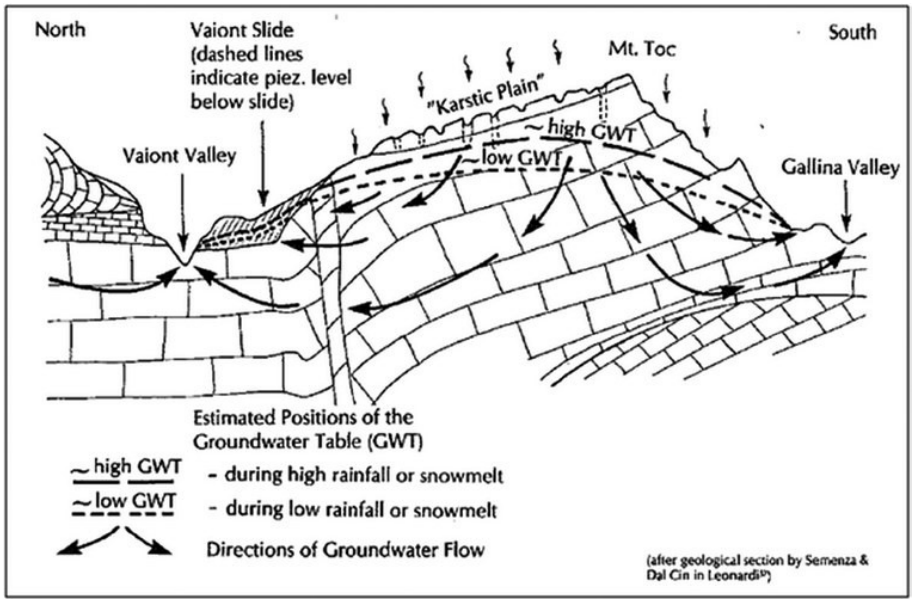


Figura 21. Sezione nord-sud attraverso il monte Toc con le posizioni stimate della falda in condizioni di pioggia e disgelo intensi e scarsi, e le direzioni del flusso sotterraneo; la linea tratteggiata è il livello piezometrico sotto la frana. *Fonte: Hendron & Patton (1985), in Genevois & Tecca (2013), fig. 19.*

4.5 Le forme lasciate dalla frana

La massa ha riempito la valle e il serbatoio in poche decine di secondi conservando in gran parte la propria stratificazione, deformata ma riconoscibile, con una rotazione d'insieme. L'accumulo si divide in tre sottounità (Pasuto 2017). La sottounità A è la parte settentrionale, che prima del collasso stava al piede del versante e che ha spinto fuori l'acqua del lago; è una massa unica, spogliata di tutta la vegetazione dall'onda di ritorno, nella quale la valle del Massalezza, che drenava il versante prima del 1963, è stata traslata di circa 400 m verso nord e basculata verso la superficie di scivolamento, in posizione suborizzontale. La sottounità B comprende due porzioni, a est e a ovest, in posizione intermedia fra la superficie di scivolamento e la sottounità A; gli alberi che vi crescono hanno più di cinquant'anni, segno che non è stata investita dall'onda e che è scesa in una seconda fase, poco dopo la prima. La sottounità C è la piccola porzione addossata alla diga, a sud della strada regionale, fatta di sabbie, ghiaie e materiale sciolto rilavato dall'onda di ritorno.

La superficie di scivolamento, i grandi strati calcarei lisci che oggi dominano il paesaggio, è ancora attiva come nicchia, con coni di detrito al piede e lastre di roccia fratturata e parzialmente metamorfosata per attrito, disposte come muri di mattoni, che da lontano sembrano calanchi. L'incisione della nuova Massalezza drena oggi l'accumulo verso sud, in una grande depressione chiusa alla base della superficie, occupata subito dopo l'evento da un lago e oggi colmata dal detrito; piccole depressioni vicino alla diga indicano assestamenti. La figura 22 mostra la frana vista dal Piave e la figura 23 l'evoluzione della superficie dal 1964 al 2011, con la progressiva rimozione dei lembi di roccia instabili.

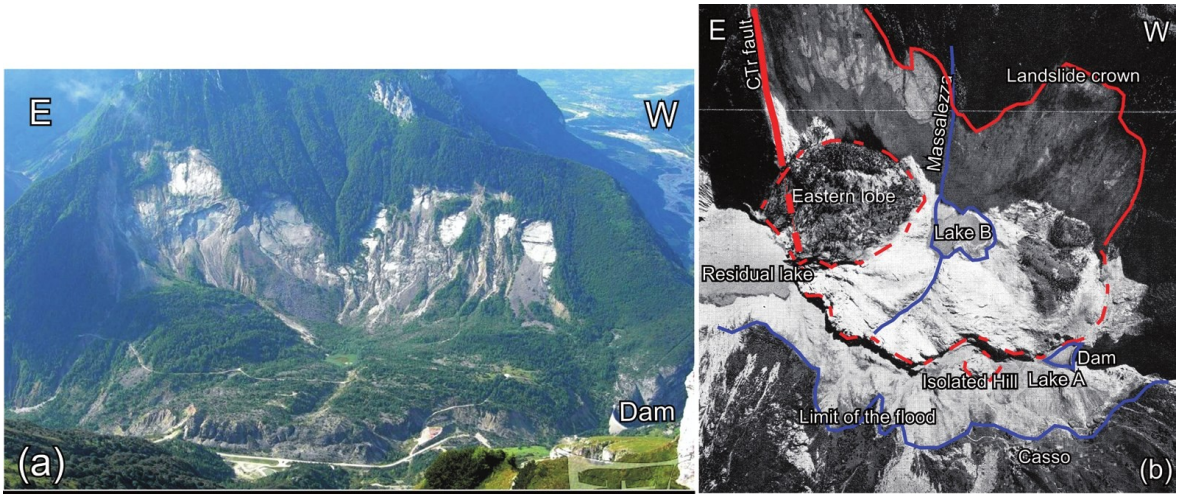


Figura 22. A sinistra la nicchia e l'accumulo della frana del 1963, con il monte Toc alle spalle; a destra la foto aerea di pochi giorni dopo l'evento con i toponimi, il lobo orientale, il Massalezza, il Colle Isolato, i laghi A e B, la diga e il limite dell'inondazione. *Fonte: Ghirotti et al. (2013), fig. 8, da Ghirotti (2012) e Selli et al. (1964).*

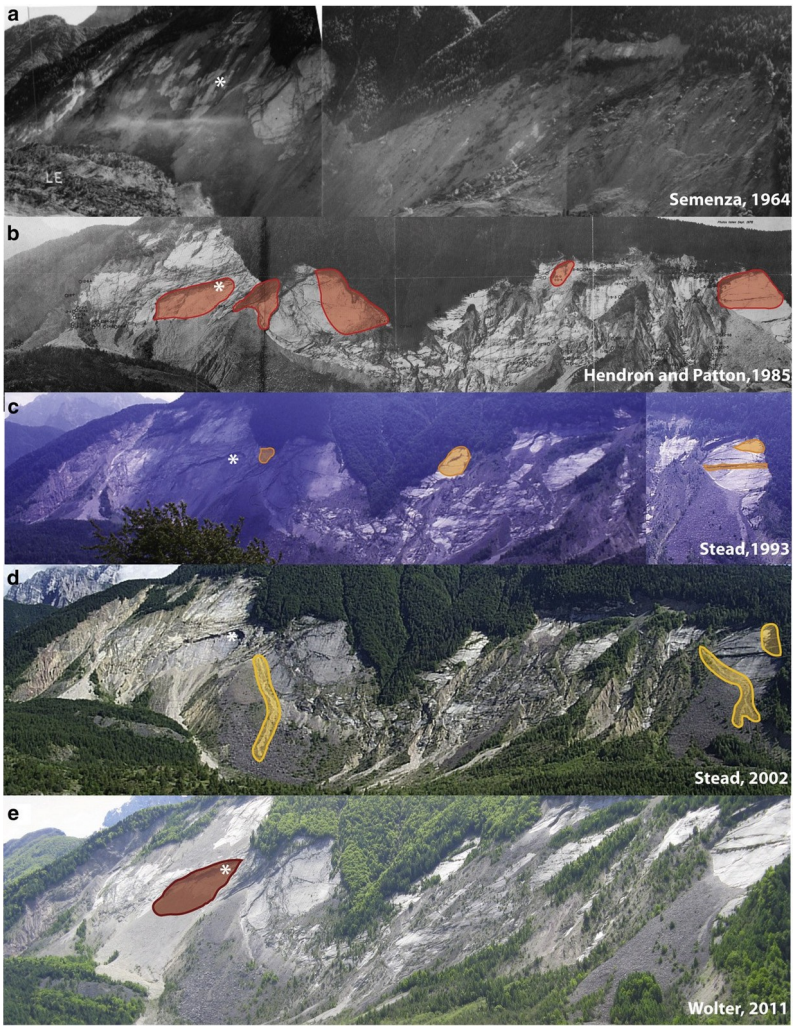


Figura 23. La superficie di scivolamento nel 1964 (Semenza), nel 1985 (Hendron e Patton), nel 1993 e nel 2002 (Stead) e nel 2011 (Wolter); le aree evidenziate sono i lembi di roccia rimossi o instabili; l'asterisco segna lo stesso punto di riferimento. *Fonte: Wolter et al. (2014), fig. 15.*

Un'osservazione per il terreno

Sull'accumulo si cammina sopra strati che hanno mantenuto l'ordine stratigrafico della parete da cui provengono. Chi guarda la superficie di scivolamento e poi l'accumulo dovrebbe cercare di ricostruire il percorso di un singolo strato, dalla posizione originaria a quella attuale, 300-400 m più a nord e qualche centinaio di metri più in basso.

5 L'itinerario della giornata

L'escursione si svolge in pullman da Padova lungo le autostrade A4 e A27 e la statale 51 del Piave, con sei tappe fra Erto e Longarone e un breve percorso a piedi sull'accumulo di frana. Il viaggio stesso è una lezione, perché attraversa l'anfiteatro morenico di Vittorio Veneto e risale la valle scavata dal ghiacciaio del Piave.

5.1 Il viaggio e le letture dal finestrino

Da Padova il pullman raggiunge Mestre, prende la A27 verso Belluno e si ferma all'area di servizio di Cervada Est, poco a nord di Conegliano, dove si possono acquistare i viveri. Da qui comincia la lettura del paesaggio. Fra Conegliano e Vittorio Veneto l'autostrada attraversa l'anfiteatro morenico di Vittorio Veneto, uno dei più grandi e meglio conservati fra quelli che si affacciano sull'alta pianura veneto-friulana, costruito dal ghiacciaio del Piave che, dopo aver percorso la Val Lapisina, usciva dalla stretta di Serravalle e si espandeva nella pianura. I cordoni morenici si dispongono a semicerchio da Carpesica, a ovest, fino a Colle Umberto e San Fior, a est, e si elevano a 170, 145 e 120 m di quota; un abete rosso rinvenuto in sommità al cordone di Colle Umberto ha dato un'età radiocarbonica non calibrata di 17.670±320 anni BP, che data la massima espansione glaciale (Bondesan & Meneghel, in Carta geomorfologica della provincia di Treviso). Il fiume Meschio, che nasce da una risorgenza carsica nella Val Lapisina, attraversa l'arena glaciale e taglia i cordoni presso Cappella Maggiore.

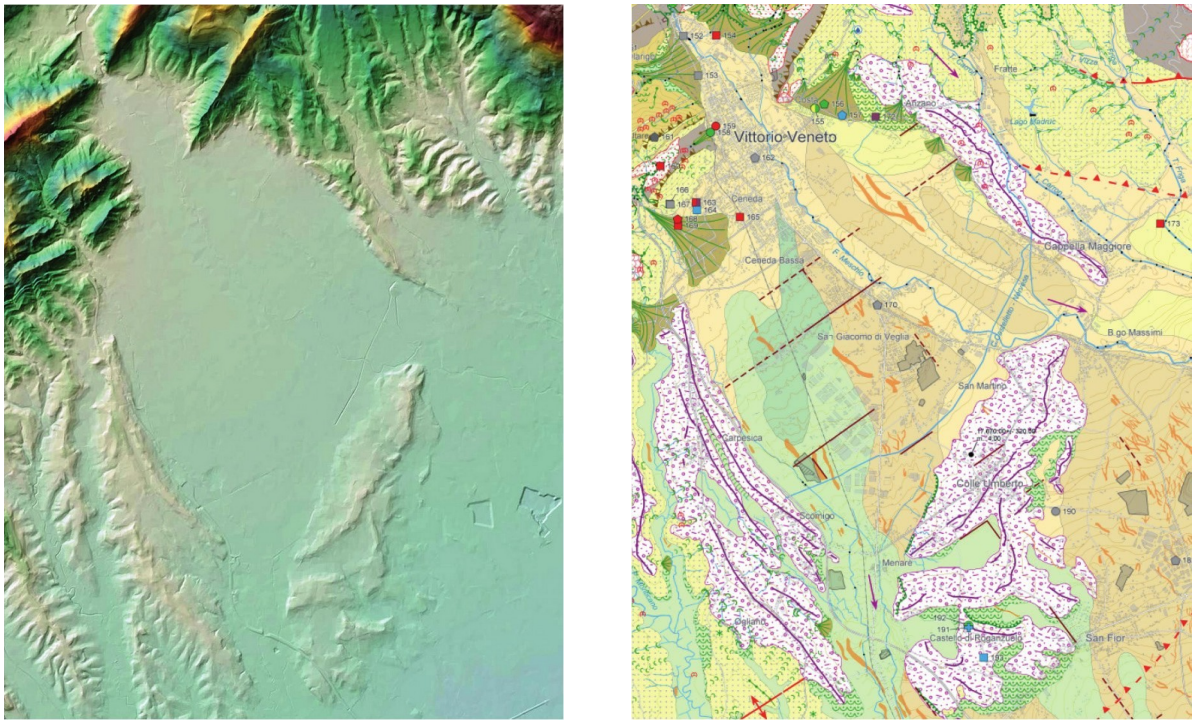


Figura 24. L'anfiteatro morenico di Vittorio Veneto. A sinistra il modello ombreggiato a tinte ipsometriche, con la cerchia dei cordoni morenici fra Carpesica e San Fior; a destra lo stralcio della Carta geomorfologica della provincia di Treviso. *Fonte: Bondesan & Meneghel, Carta geomorfologica della provincia di Treviso, fig. 5.13.*

Oltre Vittorio Veneto l'autostrada risale la Val Lapisina fino alla sella di Fadalto, dove grandi frane postglaciali hanno sbarrato la valle e isolato il lago di Santa Croce, poi entra nel Vallone Bellunese, la conca che il ghiacciaio del Piave ha abbandonato prima di 15.000 anni fa. A Ponte nelle Alpi si lascia l'autostrada per la statale 51. Da Pian di Vedoia, 3 km più a nord, si vede lo sbocco della valle del Piave con la successione del Bacino di Belluno esposta sul monte Dolada, fianco frontale dell'anticlinale di Belluno (figura 3), e proseguendo verso Longarone il versante sinistro del Piave mostra, sotto Podenzoi, la sinclinale di Erto e la superficie di scivolamento del Vajont, con la forma a sedile ben leggibile da lontano, e più in basso la faglia del Col delle Tosatte, una faglia inversa vergente verso ovest che taglia la base della sinclinale (figura 25).

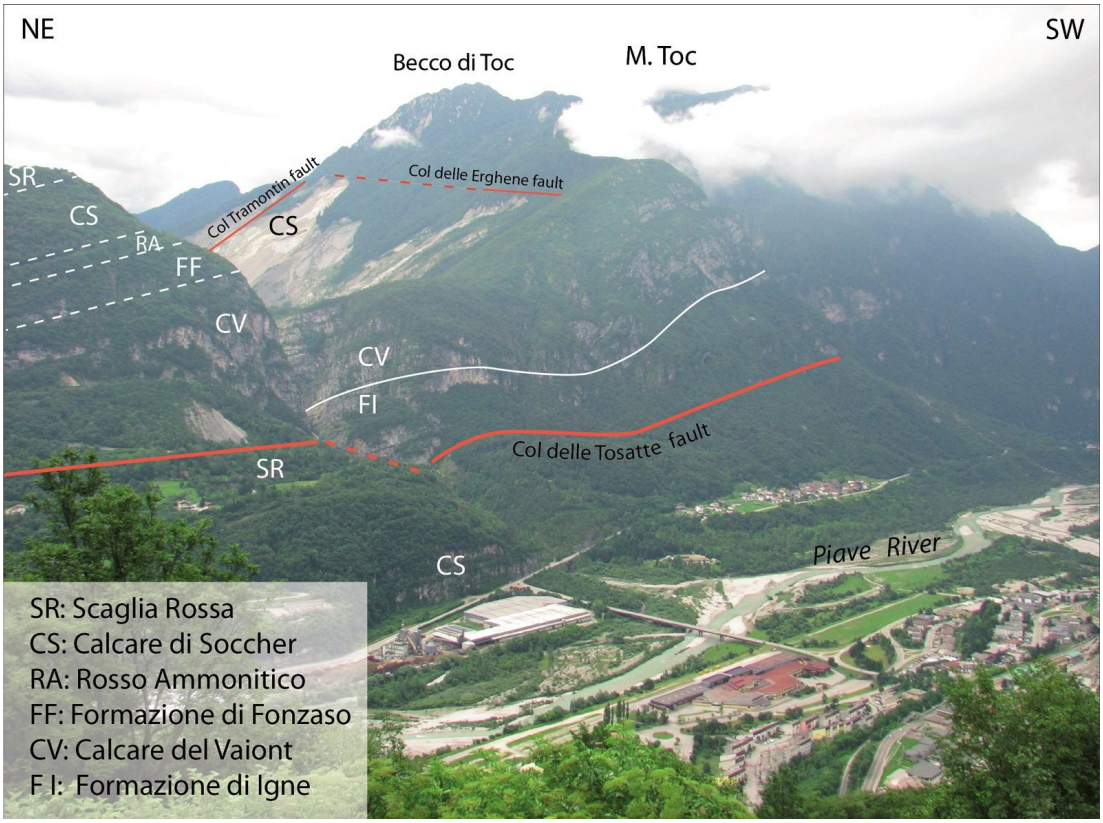


Figura 25. Il versante sinistro della valle del Piave visto da Podenzoi, sopra Longarone. Nella parte alta il fianco meridionale della sinclinale di Erto e la superficie di scivolamento del Vajont, con le formazioni indicate: SR Scaglia Rossa, CS Calcare di Soccher, RA Rosso Ammonitico, FF Formazione di Fonzaso, CV Calcare del Vajont, FI Formazione di Igne; in basso la faglia del Col delle Tosatte. *Fonte: Ghirotti et al. (2013), fig. 7, foto D. Zampieri.*

Da Longarone la strada regionale 251 della Val di Zoldo e Val Cellina attraversa il Piave e risale in galleria il fianco destro della forra del Vajont fino alla diga, poi attraversa l'accumulo della frana e raggiunge Erto. Il percorso di andata è di circa 155 km e quello di ritorno di circa 130 km; le due carte che seguono mostrano l'itinerario e la posizione delle tappe nella valle.



Figura 26. Itinerario dell'escursione. P punto di ritrovo a Padova, A sosta all'autogrill di Cervada Est sulla A27; 1 Erto, 6 Longarone; il tratto fra Ponte nelle Alpi e Longarone passa da Pian di Vedoia e sotto Podenzoi. *Fonte: elaborazione su base OpenStreetMap; percorso calcolato con OSRM.*

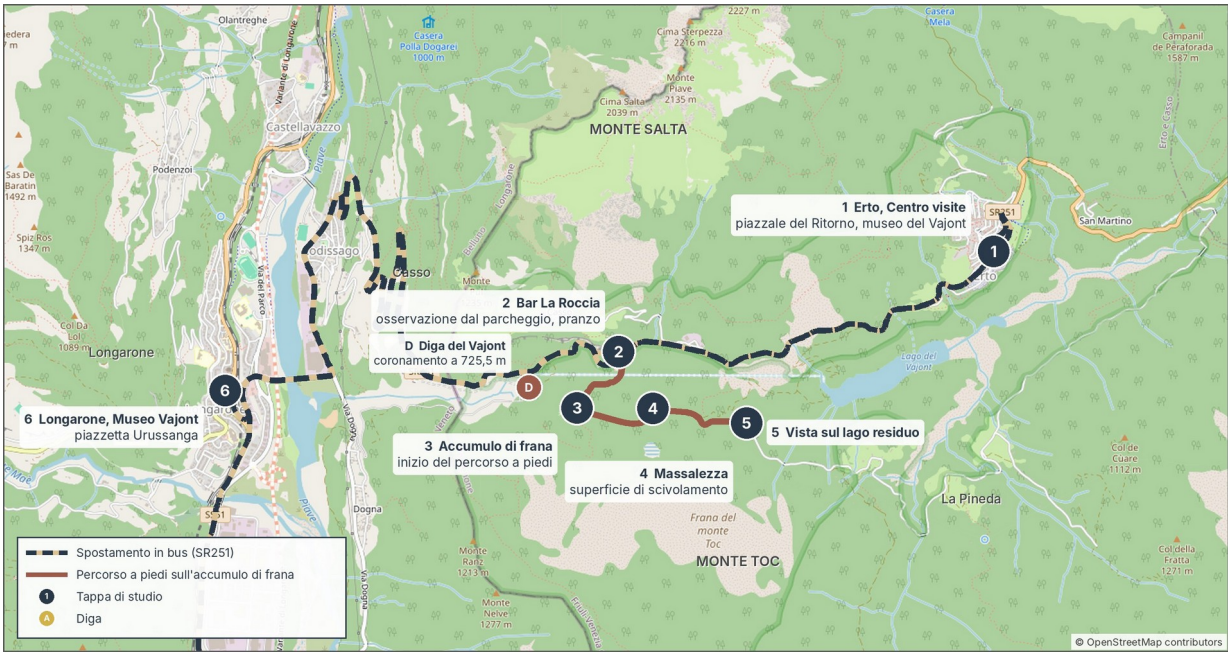


Figura 27. Le tappe nella valle del Vajont. 1 Centro visite di Erto, 2 Bar La Roccia, 3 accumulo di frana, 4 Massalezza, 5 vista sul lago residuo, 6 Museo Vajont di Longarone; D diga. Il tratto rosso è il percorso a piedi lungo la strada asfaltata sull'accumulo.
Fonte: elaborazione su base OpenStreetMap; percorso calcolato con OSRM.

5.2 Il programma

La tabella 2 riporta il programma tipo della giornata. Gli orari sono indicativi e vengono confermati prima della partenza; i tempi di trasferimento dipendono dal traffico sulla A27 e dai lavori sulla strada regionale.

Orario	Attività	Luogo e note
8.15	ritrovo	lungo la strada che costeggia la stazione delle corriere di Padova (paragrafo 5.3)
8.30	partenza tassativa	il pullman non può sostare a lungo e non attende i ritardatari
9.30	sosta	autogrill Cervada Est (A27); possibilità di acquistare viveri
11.30	tappa 1, Erto, Centro visite	visita del museo, circa un'ora
13.00	tappa 2, Bar La Roccia	trasferimento e osservazione dal parcheggio
13.30	pranzo al sacco	al Bar La Roccia si trovano soltanto alcuni panini
14.00	tappa 3, accumulo di frana	inizio di un breve percorso a piedi lungo la strada asfaltata
14.20	tappa 4, Massalezza	lungo la strada asfaltata
14.40	tappa 5, vista sul lago	lungo la strada asfaltata
15.30	partenza dal Vajont	ritorno al pullman
15.45	tappa 6, Longarone, Museo Vajont	visita della mostra permanente
17.30	partenza da Longarone	per la statale 51 e la A27
19.30	rientro a Padova	orario indicativo

Tabella 2. Programma tipo della giornata.

5.3 Il punto di ritrovo

Il ritrovo è alle 8.15 lungo la strada che costeggia la stazione delle corriere di Padova, l'autostazione Busitalia accanto al piazzale della stazione ferroviaria, dopo il parcheggio delle biciclette, nel punto indicato dalla freccia nella figura 28. Eventuali variazioni del luogo di ritrovo sono comunicate via email e su Moodle. La partenza alle 8.30 è tassativa, perché il pullman non può sostare a lungo.



Figura 28. Il punto di ritrovo a Padova. La freccia indica il tratto di strada lungo la stazione delle corriere, a est della stazione ferroviaria, dove il pullman carica i partecipanti. *Fonte: immagini aeree Google Earth, elaborazione del docente.*

6 Tappa 1. Erto, il Centro visite

Erto sta sul versante destro della valle, sopra il lago residuo, su marne e flysch coperti da 20-40 m di detrito. Il Centro visite, nell'ex scuola elementare, è il luogo in cui furono raccolte le prime vittime e ospita oggi la mostra sulla catastrofe.

Il paese fu studiato con sondaggi e gallerie esplorative già nel 1954, perché Dal Piaz, nelle relazioni del 1948 e del 1953, si era occupato della stabilità del versante destro, della frana della Pineda e delle condizioni di Erto, dove il substrato di Scaglia Rossa e Scaglia Cinerea è coperto da una coltre detritica di blocchi calcarei e marnosi in matrice sabbioso-argillosa. Il versante su cui si trova il paese è dunque quello che i progettisti consideravano il problema, mentre il versante opposto, sotto il monte Toc, era considerato sano. L'onda del 1963 risalì il versante e distrusse le frazioni basse di Erto, Frasegn, San Martino, Col di Spesse e Pineda; il paese alto fu evacuato e la valle rimase ufficialmente vuota per anni, per il timore del crollo della Costa delle Ortiche, il diedro roccioso rimasto sul versante del Toc che Semenza e Rossi avevano giudicato stabile, come poi è risultato.

Il Centro visite di Erto e Casso, in piazzale del Ritorno, è gestito con il Parco naturale delle Dolomiti Friulane. La mostra al piano superiore, Uno spazio della memoria, è divisa in quattro sezioni, Prima, Impatto, Emergenza e Giustizia, che seguono la costruzione della diga e gli invasi dal 1957 al 1963, la frana e le onde, l'evacuazione e la ricostruzione, le inchieste e i processi; al piano inferiore si trovano la raccolta di fotografie storiche della valle, una sala sensoriale sui 240 secondi della frana e dell'onda, una sala proiezioni con le testimonianze e un laboratorio con modelli tridimensionali della valle. La visita dura circa un'ora. Chi ha già visitato la diga ha diritto a una riduzione del biglietto.

Che cosa osservare a Erto

Dal piazzale si vedono, verso ovest, l'accumulo della frana che chiude la valle, la superficie di scivolamento sul Toc e il lago residuo ai piedi del paese, alimentato dal Mesazzo e dallo Zemola e drenato dalla galleria di sorpasso. Verso est si apre la piana detritica del Mesazzo e la frana della Pineda. Subito a est del paese, dal ponte della strada regionale, la forra dello Zemola mostra marmitte di evorsione scavate nel conglomerato (figura 29), segno delle variazioni di livello di base che le frane hanno imposto al reticolo nell'Olocene.





Figura 29. A sinistra la valle del Vajont vista da est verso ovest: in primo piano la frana della Pineda e la piana detritica del Mesazzo, in fondo la frana del 1963 con la nicchia sul versante sinistro. A destra una marmitta scavata nel conglomerato nella valle dello Zemola. *Fonte: Pasuto (2017), figg. 11.6 e 11.10, foto Virtualgeo e Dolomiti Project.*

7 Tappa 2. Bar La Roccia, il colpo d'occhio

Dal parcheggio davanti al Bar La Roccia, sul lato destro della valle lungo la strada regionale, si abbraccia con un solo sguardo la nicchia, l'accumulo, la diga e il Colle Isolato. È il punto in cui si confrontano le tre storie.

Il parcheggio sta sul versante di Casso, di fronte alla frana, e da qui si vede l'intero fenomeno. La superficie di scivolamento è la grande parete chiara sul fianco settentrionale del Toc, con gli strati calcarei del Soccher e di Fonzaso che immergono verso l'osservatore a 30-50°; verso il basso la parete si raccorda alla seduta quasi piana e il lobo orientale e quello occidentale convergono verso l'incisione del Massalezza. Sotto la parete sta l'accumulo, una massa che ha mantenuto l'ordine degli strati e che oggi porta la strada e i prati della sottounità B, con gli alberi più vecchi del 1963. Verso ovest, la diga chiude la forra e il Colle Isolato, il relitto della paleofrana tagliato dal torrente, spunta fra la diga e l'accumulo. Il confronto con la fotografia aerea scattata pochi giorni dopo l'evento (figura 22) permette di riconoscere ogni elemento.

Da questo punto si capisce anche l'onda. Il versante su cui ci si trova fu risalito dall'acqua fino a 935 m di quota, cioè circa 150 m sopra il costone di Casso secondo le misure più prudenti e oltre 200 m secondo altri autori, e l'altezza massima si registrò sul lato destro orografico della diga anche per il pistonamento subito dall'acqua. La sosta è breve e serve a fissare i punti di riferimento che si useranno sull'accumulo.



Figura 30. Il monte Toc, la frana e la diga visti dall'alto. Al centro dell'accumulo la valle abbandonata del Massalezza, basculata verso la superficie di scivolamento; a destra la valle del Piave. *Fonte: Pasuto (2017), fig. 11.7, foto Virtualgeo.*

Sul terreno

Individuare nell'ordine: la fessura perimetrale a M del 1960, oggi coincidente con la corona della frana; la parete di scivolamento con la forma a sedile; l'incisione del Massalezza che divide i due lobi; l'accumulo con le tre sottounità A, B e C; la diga e il Colle Isolato. Annotare la quota del lago residuo rispetto alla diga e stimare a occhio lo spessore dell'accumulo che riempie la valle.

8 Tappe 3, 4 e 5. A piedi sull'accumulo

Il percorso a piedi segue la strada asfaltata che attraversa l'accumulo della frana, con tre soste e dislivelli minimi. Si cammina sopra 250-300 m di roccia scivolata e si guarda la superficie da cui proviene.

8.1 Tappa 3, l'accumulo di frana

Entrando sull'accumulo dal lato della diga si attraversa prima la sottounità C, la piccola porzione di sabbie, ghiaie e materiale sciolto rilavato dall'onda di ritorno, poi la sottounità A, la massa principale, che prima del 1963 stava al piede del versante e che ha spinto fuori l'acqua del lago. Qui la stratificazione originaria, pur deformata, è ancora visibile nei grandi blocchi e nelle bancate rovesciate, e tutta la vegetazione fu asportata dall'onda; gli alberi attuali sono cresciuti dopo. Conviene osservare l'assetto degli strati nei blocchi e confrontarlo con quello della parete di scivolamento, perché la massa si è spostata quasi in blocco, con una rotazione d'insieme e senza cambiare forma, e la successione stratigrafica è rimasta la stessa (Ghirotti et al. 2013).

Le piccole depressioni chiuse che si incontrano vicino alla diga sono dovute ad assestamenti e rimaneggiamenti della massa; la grande depressione chiusa alla base della parete, a sud della strada, è quella che subito dopo l'evento ospitò un lago e che oggi è colmata dal detrito dei coni che scendono dalla superficie di scivolamento, e trattiene acqua solo durante il disgelo o le piogge intense.

8.2 Tappa 4, il Massalezza e la superficie di scivolamento

Il torrente Massalezza drenava il versante prima del 1963 e il suo solco è stato traslato di circa 400 m verso nord insieme alla massa, basculato verso la superficie di scivolamento e lasciato in posizione suborizzontale; la nuova incisione che lo sostituisce divide l'accumulo in due parti e lo drena verso la depressione meridionale. Il Massalezza coincide con la cerniera della sinclinale omonima, a direzione nord-sud, e per questo i due lobi della frana convergono verso di esso. Il settore più tettonizzato della superficie di scivolamento è proprio a valle del Massalezza, dove le cerniere delle pieghe di Erto e del Massalezza interferiscono e producono terrazzi strutturali, monoclinali e ondulazioni con assi medi a nord-10°-est e 40° di immersione, che spesso guidano l'incisione dei solchi, soprattutto nel lobo occidentale (Ghirotti et al. 2013). Fu qui, sul ramo occidentale del Massalezza verso i 1.000 m di quota, che Semenza osservò nel 1959 il contatto fra la Formazione di Fonzaso in posto e i materiali disarticolati della paleofrana, e qui nel 1961 fu scavato un cunicolo esplorativo di 100 m a circa 900 m di quota, che trovò numerose superfici di scorrimento limitate anziché un'unica superficie profonda.

Dalla strada si vede bene la natura della superficie. Gli strati sono in gran parte puliti e lisci, perché l'onda e la gravità hanno rimosso tutto, ma la nicchia è ancora attiva, con lastre di roccia fratturata e lucidata dall'attrito, disposte come muri di mattoni, che alimentano i coni di detrito; i livelli argillosi che hanno fatto da piano di scivolamento affiorano in più punti, verdi e sottili fra le selci brune (figura 4).

8.3 Tappa 5, il lago residuo

Proseguendo verso est la strada arriva all'orlo dell'accumulo, da cui si domina il lago residuo che drena il bacino superiore. Subito dopo la frana il lago era collegato allo sbocco della valle dalla galleria di sorpasso, costruita dopo la frana del novembre 1960 e ripristinata con una stazione di pompaggio da 2 m^3/s; oggi il lago è alimentato dal Mesazzo e dallo Zemola, è progressivamente colmato dai loro sedimenti e una grande piana detritica lo sostituisce verso est. L'accumulo della frana è diventato il nuovo livello di base del bacino superiore, e questo spiega la successione di fasi di incisione e di aggradazione che si leggono nelle valli tributarie, un comportamento che nell'Olocene si è ripetuto ogni volta che una frana ha sbarrato la valle (Pasuto 2017). Più a est si riconoscono la piana del Mesazzo, la frana della Pineda e, sopra, Erto; sul versante opposto Casso e il deposito di crollo del Salta.

> **Sicurezza sul percorso**
>
> Il percorso si svolge su strada asfaltata, con traffico, e i gruppi camminano sul lato indicato dal docente. La nicchia è attiva e i coni di detrito al piede della parete sono zone di caduta massi, e la strada li costeggia a distanza di sicurezza; non si esce dal tracciato. Dopo piogge intense il fondo della depressione chiusa può essere allagato.

9 Tappa 6. Longarone e la valle del Piave

Longarone fu cancellata dall'onda in quattro minuti e ricostruita nei decenni successivi. Il museo raccoglie le immagini del prima e del dopo; la valle del Piave, da

qui, mostra la frana con la forma a sedile che i geologi avevano sotto gli occhi dal 1928.

L'onda uscita dalla forra investì la confluenza con il Piave, asportò le alluvioni sul fianco destro della valle mettendo a nudo il substrato roccioso a gradoni e scavò nella zona di impatto un lago profondo fino a 40 m nel greto del fiume. Longarone, Pirago, Villanova, Rivalta e Faè furono distrutte, Codissago e Castellavazzo danneggiate. La comunità di Longarone e delle frazioni fu annientata dall'onda, quella della valle del Vajont smembrata per legge, e solo dopo più di due generazioni le due comunità hanno trovato una nuova identità; la volontà di mantenere la memoria è stata il fattore che le ha tenute insieme.

Il Museo Vajont di Longarone, in piazzetta Urussanga, ospita la mostra permanente Attimi di storia, con le testimonianze fotografiche della costruzione della diga, della catastrofe e della ricostruzione, ed è visitabile tutto l'anno. Dal piazzale e dalla strada statale, guardando verso est, si vede la forra del Vajont che si apre sopra il paese, la diga nel suo fondo e, in alto a destra, il fianco settentrionale del Toc con la parete di scivolamento; è la stessa vista che ha fatto parlare di struttura a sedile fin dalle prime relazioni geologiche e che chiude la giornata riportando l'attenzione su ciò che era visibile prima del 1963.

Dopo la frana

La valle fu evacuata e rioccupata abusivamente qualche anno dopo; la rioccupazione è diventata legale solo dopo decenni. Al passo di Sant'Osvaldo fu costruito un terrapieno per proteggere Cimolais da onde causate dal crollo della Costa delle Ortiche, abbattuto solo nel 1997. Dal 2009 le Dolomiti sono patrimonio mondiale dell'UNESCO e la valle del Vajont rientra nella zona cuscinetto del sito; la diga, visitabile con guida sul coronamento da primavera all'autunno, è diventata parte del paesaggio e dell'ammonimento che ne deriva.

10 Informazioni pratiche

Iscrizione, trasporto, costi, pranzo, abbigliamento e sicurezza. Le indicazioni valgono per ogni edizione dell'escursione; le date e le eventuali variazioni sono comunicate su Moodle.

10.1 Iscrizione e trasporto

L'iscrizione si effettua su Moodle entro il termine indicato dal docente; possono partecipare tutti gli studenti del corso, anche i non frequentanti. Il trasferimento avviene con un pullman turistico e il costo del viaggio è sostenuto dal Dipartimento.

10.2 Costi di ingresso

L'ingresso al Centro visite di Erto costa 3 euro e quello al Museo Vajont di Longarone 4 euro. Le due spese dovrebbero essere a carico del Dipartimento; se così non fosse, il docente avvisa via email e su Moodle e ciascuno paga i due ingressi, 7 euro in tutto.

10.3 Pranzo

Il pranzo è al sacco. Si possono acquistare viveri all'autogrill durante la sosta del mattino, mentre al Bar La Roccia si trovano soltanto alcuni panini. Conviene portare una borraccia, perché fra la tappa 2 e la tappa 5 si resta all'aperto per circa due ore.

10.4 Abbigliamento e sicurezza

In valle può fare freddo anche quando a Padova il clima è mite, e la bora o il vento di valle rendono la sosta all'aperto più rigida; serve una giacca e servono scarpe da ginnastica solide o scarpe da trekking, anche se il percorso a piedi è breve, su strada asfaltata e con dislivelli minimi. L'escursione si svolge anche in caso di pioggia.

> **Da segnalare al docente prima della partenza**
>
> Gli studenti con problemi di mobilità, allergie o altre condizioni che limitano l'attività sono invitati ad avvisare il docente prima dell'escursione. Il percorso sull'accumulo si svolge lungo una strada aperta al traffico e ai margini di una zona di caduta massi; si cammina in gruppo, sul lato indicato, senza allontanarsi dal tracciato.

10.5 Materiali

La guida e il volantino con il programma sono caricati in formato pdf su Moodle; in valle la copertura di rete è discontinua, quindi conviene scaricarli prima. Chi vuole prendere appunti sul terreno porti un taccuino e una matita; conviene fotografare la superficie di scivolamento e l'accumulo dallo stesso punto, il parcheggio del Bar La Roccia, per confrontarli poi con la figura 22.

11 Domande di approfondimento

Le domande che seguono servono a guardare meglio sul terreno e a riprendere la guida dopo l'escursione. Le risposte si trovano in parte in queste pagine e in parte soltanto sul posto.

- Perché la valle del Vajont ha direzione est-ovest, e che cosa hanno a che fare la sinclinale di Erto e la linea di Belluno con la forma a sedile del versante?
- I livelli argillosi della Formazione di Fonzaso sono spessi al massimo 18 cm. Come possono governare il movimento di 270 milioni di m^3 di roccia?
- Che cosa dimostra il Colle Isolato, e perché la sua scoperta nel 1959 avrebbe dovuto cambiare la valutazione del versante sinistro?
- Quali forme glaciali si conservano nella valle e perché sono state protette proprio dalle frane?
- Nel grafico della figura 18, letto insieme alla cronologia del paragrafo 4.2, in quali fasi i movimenti si fermano, e perché?
- Il modello di Ghetti indicava 700 m come quota di assoluta sicurezza. Quali ipotesi del modello si sono rivelate sbagliate?
- Sull'accumulo, in quale blocco la stratificazione è ancora riconoscibile, e dove stava quel blocco sulla parete prima del 1963?
- Perché la valle del Massalezza è oggi in posizione suborizzontale e spostata di 400 m verso nord?
- Che cosa è cambiato nel livello di base del bacino superiore dopo il 1963, e che effetti si leggono nelle valli del Mesazzo e dello Zemola?
- Dal piazzale di Longarone, che cosa era visibile della struttura del versante prima del 1963 e che cosa invece non lo era?

Glossario

Accumulo di frana. la massa di materiale spostato che si deposita al piede del versante; al Vajont ha riempito la valle e il serbatoio.

Angolo di attrito residuo. angolo di attrito di un materiale dopo grandi spostamenti lungo una superficie di taglio; nelle argille di Fonzaso è di 8-10°.

Anticlinale e sinclinale. pieghe degli strati convesse verso l'alto (anticlinale) o verso il basso (sinclinale); la valle segue il nucleo della sinclinale di Erto.

By-pass o galleria di sorpasso. galleria scavata nel 1961 sul versante destro per collegare il serbatoio a monte della frana con lo scarico della diga.

Cataclasite. roccia frantumata lungo una superficie di faglia o di scivolamento.

Creep. deformazione lenta e continua di un versante sotto carico costante, che può accelerare fino alla rottura.

Dropstone. clasto trasportato da un iceberg e caduto nei sedimenti fini di un lago o di un mare, dove non potrebbe arrivare altrimenti.

Faglia inversa e sovrascorrimento. faglie prodotte dalla compressione, lungo le quali un blocco si accavalla sull'altro; la linea di Belluno è un sovrascorrimento sudvergente.

Franapoggio. giacitura degli strati che inclinano verso valle, nella stessa direzione del versante; la condizione più sfavorevole alla stabilità.

Livello di base. quota al di sotto della quale un corso d'acqua non può approfondire il proprio alveo; l'accumulo della frana è il nuovo livello di base del bacino superiore.

Marmitta. cavità cilindrica scavata nel fondo roccioso di un torrente dal vortice dell'acqua carica di ciottoli.

Milonite. roccia finemente frantumata e laminata lungo una zona di taglio; il termine fu usato da Semenza per la fascia di roccia triturata lungo il versante.

Paleofrana. frana antica, qui postglaciale, il cui deposito è rimasto sul versante o nel fondovalle.

Piezometro. tubo installato in un foro di sondaggio per misurare il livello dell'acqua sotterranea.

Pressione dei pori. pressione dell'acqua contenuta nei vuoti della roccia; aumentando, riduce lo sforzo efficace e la resistenza al taglio.

Solco epigenetico. incisione di un corso d'acqua sovrimposta a un riempimento della valle, che taglia roccia in posto dopo aver attraversato il riempimento.

Superficie di scivolamento. la superficie lungo la quale si muove una frana; al Vajont coincide in gran parte con quella della frana antica e con i livelli argillosi di Fonzaso.

Till e morena. il till è il sedimento deposto direttamente dal ghiacciaio; la morena è la forma che esso costruisce.

Transfluenza. passaggio di una lingua glaciale da una valle all'altra attraverso un valico, come dal Piave verso la Val Cellina.

Truogolo glaciale. valle a profilo trasversale a U modellata dal ghiacciaio.

Valle sospesa. valle tributaria il cui fondo resta più alto di quello della valle principale dopo il ritiro dei ghiacciai, separata da un gradino.

Riferimenti bibliografici

Le opere elencate sono quelle citate nel testo e nelle didascalie; i materiali contrassegnati con asterisco sono disponibili su Moodle nella cartella dell'escursione. La bibliografia completa sul Vajont, aggiornata al 2012 da Laura Superchi, è pubblicata come supplemento a Natural Hazards and Earth System Sciences, 10, 2010.

Bernoulli D., Peters T. (1970), Traces of rhyolitic-trachitic volcanism in the Upper Jurassic of the Southern Alps, *Eclogae Geologicae Helvetiae*, 63, pp. 609-621.

Bistacchi A., Massironi M., Superchi L., Zorzi L., Francese R., Giorgi M., Chistolini F., Genevois R. (2013), A 3D geological model of the 1963 Vajont landslide, *Italian Journal of Engineering Geology and Environment*, Book Series 6, pp. 531-539.

Bondesan A., Meneghel M., Le colline di Conegliano, in *Geomorfologia della provincia di Treviso. Note illustrative della Carta geomorfologica*, cap. 5.9. *

Carloni G.C., Mazzanti R. (1964), Aspetti geomorfologici della frana del Vaiont, *Rivista Geografica Italiana*, e Rilevamento geologico della frana del Vaiont, *Giornale di Geologia*, 32, pp. 105-138. *

Ferri F., Di Toro G., Han R., Noda H., Shimamoto T., Quaresimin M., De Rossi N. (2011), Low- to high-velocity frictional properties of the clay-rich gouges from the slipping zone of the 1963 Vaiont slide, *Journal of Geophysical Research*, 116, B09208.

Francese R., Giorgi M., Böhm G., Bistacchi A., Bondesan A., Massironi M., Genevois R. (2013), 3D geophysical imaging of the Vajont landslide and of its surroundings, *Italian Journal of Engineering Geology and Environment*, Book Series 6, pp. 555-565.

Genevois R., Ghirotti M. (2005), The 1963 Vaiont landslide, *Giornale di Geologia Applicata*, 1, pp. 41-52.

Genevois R., Tecca P.R. (2013), The Vajont landslide: state-of-the-art, *Italian Journal of Engineering Geology and Environment*, Book Series 6, pp. 15-39. *

Ghetti A. (1962), *Esame sul modello degli effetti di un'eventuale frana nel lago-serbatoio del Vajont*, Istituto di Idraulica dell'Università di Padova, rapporto interno SADE.

Ghirotti M. (2012), The Vaiont slide, in Clague J.J., Stead D. (a cura di), *Landslides: types, mechanisms and modeling*, Cambridge University Press, pp. 359-372.

Ghirotti M., Masetti D., Massironi M., Oddone E., Sapigni M., Zampieri D., Wolter A. (2013), The 1963 Vajont landslide (Northeast Alps, Italy): post-conference field trip, *Italian Journal of Engineering Geology and Environment*, Book Series 6, pp. 635-646. *

Giudici F., Semenza E. (1960), *Studio geologico del serbatoio del Vajont*, relazione inedita per la SADE, Venezia.

Hendron A.J., Patton F.D. (1985), *The Vaiont slide, a geotechnical analysis based on new geologic observations of the failure surface*, US Army Corps of Engineers, Technical Report GL-85-5, 2 voll.

Massironi M., Zampieri D., Superchi L., Bistacchi A., Ravagnan R., Bergamo A., Ghirotti M., Genevois R. (2013), Geological structures of the Vajont landslide, *Italian Journal of Engineering Geology and Environment*, Book Series 6, pp. 573-582.

Müller L. (1964), The rock slide in the Vaiont valley, *Rock Mechanics and Engineering Geology*, 2, pp. 148-212.

Pasuto A. (2017), The Vajont Valley (Eastern Alps): a complex landscape deeply marked by landsliding, in Soldati M., Marchetti M. (a cura di), *Landscapes and landforms of Italy*, Springer, pp. 135-145. *

Pellegrini G.B., Albanese D., Bertoldi R., Surian N. (2005), La deglaciazione nel Vallone Bellunese, Alpi Meridionali Orientali, *Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria*, Supplemento 7, pp. 271-280.

Rossi D., Semenza E. (1965), *Carte geologiche del versante settentrionale del M. Toc e zone limitrofe, prima e dopo il fenomeno di scivolamento del 9 ottobre 1963*, Università di Ferrara, 2 carte alla scala 1:5.000.

Selli R., Trevisan L., Carloni G.C., Mazzanti R., Ciabatti M. (1964), La frana del Vajont, *Giornale di Geologia*, 32 (1), pp. 1-154.

Semenza E. (2001), *La storia del Vaiont raccontata dal geologo che ha scoperto la frana*, Tecomproject, Ferrara; ed. inglese K-flash, 2010.

Semenza E., Ghirotti M. (2000), History of the 1963 Vaiont slide: the importance of geological factors, *Bulletin of Engineering Geology and the Environment*, 59, pp. 87-97.

Wolter A., Stead D., Clague J.J. (2014), A morphologic characterisation of the 1963 Vajont slide, Italy, using long-range terrestrial photogrammetry, *Geomorphology*, 206, pp. 147-164. *

Francese R.G., Bistacchi A., Bondesan A., Giorgi M., Massironi M., *Viaggio nel tempo attraverso la storia della grande frana del Vajont*, seminario del corso, Università di Padova. *

Parco naturale delle Dolomiti Friulane, *Centro visite di Erto e Casso*, pieghevole, www.parcodolomitifriulane.it; Comune di Longarone, *Museo Vajont*, *Attimi di storia*, www.vajont.net.